

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA GEODÉSICA
DEPARTAMENTO DE GEODESIA SUPERIOR
LABORATORIO DE GEODESIA FÍSICA Y SATELITAL DR. MELVIN HOYER



ANÁLISIS DE ÁREAS INUNDADAS CON IMÁGENES SENTINEL-1: CASO DE ESTUDIO SUR DEL LAGO DE MARACAIBO

Trabajo de Ascenso presentado ante la Ilustre Universidad del Zulia para optar a la categoría de
PROFESOR ASOCIADO

Autor: MSc. Ing. Ileanis Arenas C.I. 20.379.147

Maracaibo, mayo de 2023

**ANÁLISIS DE ÁREAS INUNDADAS CON IMÁGENES
SENTINEL-1: CASO DE ESTUDIO SUR DEL LAGO DE
MARACAIBO**

LABORATORIO DE GEODESIA FÍSICA Y SATELITAL Dr. MELVIN HOYER



***Autora: MSc. Ing. Ileanis Arenas
20.379.147***

Correo: iarenas@fing.luz.edu.ve

A Wilmer y Ana
A Bárbara Isabel, Ana Lucía,
Elizabeth Andrea, Abraham Jesús y Gilberto José
Al alma de mi querido hermano que siempre me acompaña

Agradezco

A Dios y a toda mi Familia.

A la Universidad del Zulia y al Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer, por abrirme nuevamente sus puertas y darme el honor una vez más de representarlos.

Al Ing. Hermógenes Suárez, por su guía, mentoría y apoyo incondicional sin importar los husos horarios ni las distancias, sintiendo mis metas como suyas y siempre luchando por hacer de mí una mejor persona y profesional. Las palabras no alcanzan para expresar mi gratitud. ¡Dios te bendiga!

A los Prof. Víctor Cioce y Gustavo Morillo, por su confianza y amistad, siendo siempre una mano amiga en mi crecimiento personal y profesional y un apoyo constante en el cumplimiento de mis metas. Les estaré eternamente agradecida.

A los meteorólogos Luis Vargas y Oniel Castellanos por su ayuda desinteresada en la parte meteorológica y climatológica de esta investigación.

A todas aquellas personas que me motivan e inspiran a seguir adelante a pesar de las adversidades.

A todos los que de una u otra manera han contribuido no solo a la realización de este trabajo sino en el cumplimiento de todas mis metas.

A Ustedes ¡Gracias!

VEREDICTO

Los suscritos Profesores Gustavo Morillo PRESIDENTE Mario Herrera y Suher Yabroudi, nombrados por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, según Oficio # B-081-2023, como Miembros del Jurado para considerar el TRABAJO DE ASCENSO, titulado: "ANÁLISIS DE ÁREAS INUNDADAS CON IMÁGENES SENTINEL-1: CASO DE ESTUDIO SUR DEL LAGO DE MARACAIBO", presentado por la Profesora ILEANIS ARENAS para cumplir con parte de los requisitos establecidos en el Artículo 89 de la LEY DE UNIVERSIDADES para ascender a la Categoría de Profesora ASOCIADA una vez estudiado el contenido del mencionado Trabajo y atendida la discusión y defensa que del mismo hizo su Autor ante ese Jurado en reunión el día 24 de Mayo de 2023, declaramos que:

1. Que es un Trabajo original por cuanto su moderno enfoque conceptual – práctico-pedagógico, abre posibilidades para un más efectivo entendimiento de los procesos de descripción y análisis de los procesos de inundaciones a través del análisis de imágenes satelitales; especialmente en la zona del Sur de Lago de Maracaibo.
2. Que constituye un Aporte Personal del Autor en el área de análisis de imágenes satelitales debido al enfoque por casos de estudios reales.
3. Por tanto, consideramos que cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 25 y 26 del REGLAMENTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, y en consecuencia juzgamos que el TRABAJO DE ASCENSO en cuestión de ser APROBADO. Adicionalmente, y de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 35 del citado Reglamento, recomendamos que se: divulgue y se utilice cotidianamente en las prácticas y clases del Laboratorio de Geodesia Satelital Dr. Melvin Hoyer de la Escuela de Ingeniería Geodésica motivado a ser un efectivo vehículo para lograr aprendizajes significativos.

En fé de lo cual suscribimos el presente VEREDICTO a los VEINTICUATRO días del mes de MAYO de dos mil VEINTITRES.


Presidente
Prof. GUSTAVO MORILLO
Categoría: Titular


Miembro
Prof. MARIO HERRERA
Categoría: Titular


Miembro
SUHER YABROUDI
Categoría: Titular

Arenas Ileanis. **Análisis de áreas inundadas con imágenes Sentinel-1: Caso de estudio Sur del Lago de Maracaibo.** Trabajo de Ascenso. Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Geodésica. Departamento de Geodesia Superior. Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer. Maracaibo, Venezuela. 2023. 53p.

RESUMEN

El seguimiento de los desastres naturales y la mitigación de los daños causados por estos, siempre ha sido de suma importancia. Las inundaciones son un fenómeno desastroso que puede cobrar incontables daños materiales y vidas humanas. En el caso de las acontecidas en el Sur del Lago de Maracaibo la ocurrencia continua de estas ha afectado severamente la calidad de vida de las poblaciones en esa región, por tanto, en este trabajo se describen las experiencias realizadas a partir de imágenes captadas en la banda del espectro correspondiente a las microondas, desde satélites, por sensores activos, denominados Radares de Apertura Sintética (SAR por sus siglas en inglés), que permitió el análisis de las áreas inundadas en la región mencionada para el periodo 2022-2023. Esto fue posible gracias a la utilización de imágenes gratuitas provenientes del satélite Sentinel-1A y el software especializado SNAP v 9.0.0 que en conjunto permitieron generar 7 mapas de inundación de la zona afectada. Con los productos obtenidos y los análisis realizados se determinaron de forma aproximada las superficies inundadas para los periodos de estudio, obteniendo así información actualizada de esta zona que históricamente se ha visto afectada por el fenómeno antes mencionado. Finalmente, se demostró la confiabilidad de las imágenes SAR para el análisis y la cuantificación de inundaciones, abriendo así la posibilidad en el país de emplearla no solo en esta región sino en otras de interés.

Palabras claves: SAR, inundación, imágenes de radar, Sur del Lago, cuantificación.

Email: iarenas@fing.luz.edu.ve

Arenas Ileanis. **Analysis of flooded areas with Sentinel-1 images: Case study South of Lake Maracaibo.** Trabajo de Ascenso. Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Geodésica. Departamento de Geodesia Superior. Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer. Maracaibo, Venezuela. 2023. 53p.

ABSTRACT

Monitoring natural disasters and mitigating the damage caused by them has always been of the utmost importance. Floods are a disastrous phenomenon that can claim countless material damages and human lives. In the case of the events in the South of Lake Maracaibo, the continuous occurrence of these has severely affected the quality of life of the populations in that region, therefore, this paper describes the experiences carried out from images captured in the spectrum band corresponding to microwaves, from satellites, by active sensors, called Synthetic Aperture Radars (SARs), which allowed the analysis of flooded areas in the mentioned region for the period 2022-2023. This was possible thanks to the use of free images from the Sentinel-1A satellite and the specialized software SNAP v 9.0.0, which together allowed the generation of 7 flood maps of the affected area. With the products obtained and the analyzes carried out, the flooded surfaces for the study periods were determined approximately, thus obtaining updated information on this area that has historically been affected by the aforementioned phenomenon. Finally, the reliability of SAR images for the analysis and quantification of floods was demonstrated, thus opening the possibility in the country of using it not only in this region but in others of interest.

Keywords: SAR, flood, radar images, Sur del Lago, quantification.

Email: iarenas@fing.luz.edu.ve

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN	Pág. V
ABSTRACT	VI
ÍNDICE DE CONTENIDO	VII
ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
ÍNDICE DE TABLAS	VIII
LISTA DE ABREVIATURAS	IX
1. INTRODUCCIÓN	1
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS	4
2.1. Inundación, tipos, causas y mitigación de daños	4
2.1.1 Tipos y causas de inundaciones	5
2.1.2 Mitigación de daños por inundaciones	
2.2. Inundaciones en el Sur del Lago de Maracaibo.	6
2.3. Métodos aplicados al estudio de inundaciones	12
2.4. Sensores Remotos aplicados al estudio de inundaciones	14
2.5. Imágenes SAR como herramienta para analizar las zonas inundadas	17
2.8. Misión Satelital Sentinel-1	18
3. ESTUDIO DE ZONAS INUNDADAS EN EL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO USANDO SENTINEL-1	20
3.1. Elección del fenómeno de estudio	20
3.2. Selección del periodo y área de estudio	21
3.3. Elección de la plataforma satelital y recopilación de imágenes pre y post evento	22
3.4. Procesamiento realizado	25
4. ANÁLISIS DE ÁREAS INUNDADAS CON IMÁGENES SENTINEL-1: CASO DE ESTUDIO SUR DEL LAGO DE MARACAIBO	29
4.1. Análisis visual	29
4.2. Creación de máscara de inundación	29
4.3. Validación de los resultados	33
CONCLUSIONES	37
RECOMENDACIONES	39
REFERENCIAS	40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura	Pág.
1. Área geográfica del Sur del Lago de Maracaibo	7
2. Mapa de riesgo por inundación del Estado Zulia, rectángulo rojo área de Sur del lago	7
3. Planicies de inundación en Venezuela, en rectángulo rojo el área de Sur del Lago	8
4. Precipitaciones en el Sur del Lago de Maracaibo periodo 2003-2021	9
5. Mapa temático de inundación Sur del Lago 2005	10
6. Años y fuentes de publicaciones sobre inundaciones en Sur del Lago, de los medios de noticias regionales, nacionales e internacionales	11
7. Mapa de afectación por inundación para el periodo 2010-2013	12
8. Ejemplo de NDWI. Color rojo, representa áreas inundadas, color azul áreas secas	16
9. Misión Satelital S1A	18
10. Metodología seguida para el estudio de zonas inundadas con Sentinel-1	20
11. Delimitación del área de estudio	21
12. Índices de precipitaciones mensuales en Sur del Lago, Mar/2022 a Mar/2023	22
13. Ejemplo de imágenes utilizadas	23
14. Área cubierta por la imagen S1A, subconjunto creado	25
15. Imágenes SAR antes (9/mar) y después de la inundación (20/may), zonas posibles inundadas	25
16. Mapas de inundación generados	28
17. Ejemplo de zonas inundadas y ejemplo de cuerpos de agua permanente en la zona	29
18. Histograma de polarización	30
19. Máscara de zonas con agua rectángulo rojo es el área de estudio	31
20. Áreas inundadas temporalmente	32
21. Área de estudio (rectángulo rojo) cubierta por nubes, imágenes Sentinel-2A	34
22a. Contraste de las zonas inundadas entre las imágenes S1A y Sentinel-2 del mes de mayo/2022	34
22b. Contraste de las zonas inundadas entre las imágenes S1A y Sentinel-2 feb y mar 2023	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla	Pág.
1. Títulos y fuentes de publicaciones sobre inundaciones de Sur del Lago	11
2. Fechas críticas 2022 donde se registraron inundaciones en Sur del Lago	22
3. Fechas de las imágenes empleadas en esta investigación	23
4. Fechas de generación de los mapas de inundación elaborados	24
5. Áreas inundadas aproximadas	32

LISTA DE ABREVIATURAS

SAR: Radar de Apertura Sintética

LUZ: La Universidad del Zulia

RADAR: *Radio Detection and Ranging*

MI: Mapa de Inundación

ESA: *European Space Agency*

NDWI: *Normalized Difference Water Index*

SNAP: Plataforma de Aplicación Sentinel

SRTM: *Shuttle Radar Topography Mission*

GRDH: *Ground Range Detected in High resolution*

1. INTRODUCCIÓN.

En el siglo pasado, se desarrolló una ciencia, denominada teledetección, la cual ha mejorado la capacidad del ser humano de percibir y analizar las características físicas, químicas, biológicas y culturales de la superficie terrestre y todo lo que la conforma, de manera holística, esto ha permitido implementar nuevos mecanismos de percepción remota, que permiten adquirir imágenes de la superficie terrestre, marina y atmósfera desde sensores instalados en plataformas espaciales.

Dentro de la clasificación de sensores remotos (activos y pasivos) destacan los primeros ya que son aquellos capaces de generar su propia energía irradiándola hacia el exterior, captando y midiendo posteriormente una fracción de esta señal; capacidad que les permite trabajar aun en la oscuridad, pertenecen a la familia de los sensores Radar (*Radio Detection and Ranging*) y se destacan por la capacidad de atravesar nubes y toda clase de condiciones meteorológicas, haciéndolos inmune a las lluvias, nevadas, cenizas y vientos, al trabajar con radiaciones pertenecientes al espectro electromagnético de las microondas, desarrollados a tal grado en las últimas dos décadas, que se desprendió toda una nueva línea de Radares, conocida bajo el nombre de Radares de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés),

El Sur del Lago de Maracaibo es un área que destaca por ser una de las mayores agroexportadoras del país, en ella se desarrolla la industria agropecuaria: ganadería cárnica y láctea, y platanería. Además de encontrarse instalaciones petroleras y empresas de servicios, siendo considerada la despensa de Venezuela por sus altos niveles de productividad que abastecen a gran parte del país, sin embargo, por sus características geográficas, ríos que la conforman, entre otros factores, se ha visto afectada históricamente por fenómenos torrenciales de inundaciones cada cierto tiempo (Cabrices, 2012).

Las inundaciones son la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, lluvias torrenciales, deshielo, subida de las mareas por encima del nivel habitual, maremotos, huracanes, entre otros (Córdova y López, 2012).

En el Sur del Lago de Maracaibo, las inundaciones se han reseñado en diversos medios nacionales e internacionales, al igual que la afectación a la población que allí habita, sin embargo, los estudios realizados en esta zona, han sido escasos y las labores de contención, no han dado los resultados esperados ya que este fenómeno sigue ocurriendo con el pasar del tiempo.

Dependiendo del objetivo final del estudio de inundación, y de los medios de los que se dispongan, se pueden aplicar numerosas técnicas o metodologías que permitan determinar las áreas afectadas y mitigar los daños causados, entre las que destaca la teledetección como posible alternativa para desarrollar un monitoreo de áreas inundadas utilizando específicamente imágenes SAR, tecnología implementada en la monitorización y análisis de inundaciones ofreciendo resultados confiables y rápidos como los expuestos por Pinos *et al.*, 2017; Schumann y Moller 2015; Haq *et al.*, 2012, entre otros. ´

La región zuliana del Sur del Lago, específicamente durante el año 2022 fue afectada por fuertes lluvias que desbordaron los ríos Catatumbo, Escalante, Zulía, Tarra, Chama y otros afluentes de la Cuenca, generando grandes pérdidas en esta extensa región de importante desarrollo agrícola, tomando en cuenta esto y las potencialidades ofrecidas por las imágenes SAR para el estudio de este fenómeno, surgió el interés en La Universidad del Zulia (LUZ) de realizar un estudio multitemporal en la zona mencionada durante el periodo 2022-2023 con la finalidad de analizar estas áreas inundadas y contribuir así con información actualizada para la toma de decisiones por parte de agencias responsables en la mitigación y control de sus consecuencias.

Conociendo que las imágenes SAR son una fuente de datos importante para la evaluación y construcción de sistemas de alerta temprana ante desastres naturales como las inundaciones, debido a su capacidad de atravesar nubes y vegetación, mientras trabajan tanto de día como de noche, su capacidad de discriminar y cartografiar áreas cubiertas de agua a través del análisis de la retrodispersión de los píxeles y la posibilidad que ofrece de identificar cambios en la superficie terrestre como la elevación del nivel del agua y la anegación de áreas que normalmente están secas resultó lógica la idea de estudiar lo ocurrido en el Sur del Lago de Maracaibo durante el periodo 2022-2023 a través de ellas.

Motivados por la falta de información debido a que este fenómeno a pesar de estar afectando a las poblaciones aledañas durante muchos años no se ha monitorizado formalmente y los estudios sobre él son escasos, el conocimiento que se logre adquirir utilizando imágenes radar recientes, aportará información de interés sobre un área importante para la Nación.

Realizando este tipo de estudios en el área de Sur del Lago de Maracaibo al estar sustentado en la aplicación de tecnologías satelitales, se valida la presencia de la Universidad del Zulia en la lista de centros de investigación que aprovechan las bondades ofrecidas por estos productos en el estudio

del comportamiento y afectaciones de la superficie terrestre en áreas que representen riesgos para el país, como lo son por ejemplo las propensas a inundaciones.

Por otra parte, siendo escasa la existencia de investigaciones orientadas a la estimación de zonas inundadas empleando para ello sensores SAR en el país, otro elemento que justifica plenamente al presente trabajo, es la aplicación y corroboración de una metodología que permita la generación, procesamiento y análisis de mapas de inundación para el estudio de afectaciones existentes, corroborando la aplicación de esta tecnología para una gran diversidad de proyectos.

En tal sentido, la presente investigación se realizó considerando como objetivo general:

Analizar las áreas inundadas en el Sur del Lago de Maracaibo, a partir de imágenes Sentinel-1

Considerando para su realización los siguientes objetivos específicos:

- Describir la situación de las inundaciones en el Sur del Lago de Maracaibo y su relación con las precipitaciones de la zona.
- Analizar las imágenes del Sur del Lago de Maracaibo, obtenidas de la plataforma Sentinel-1, a través, de la retrodispersión de los píxeles del área de estudio.
- Identificar las áreas inundadas en el Sur del Lago de Maracaibo.
- Promover en Venezuela el uso de los sensores remotos satelitales en aplicaciones que requieran la identificación y análisis de inundaciones.

Por tanto, se encuentra dividida en cuatro capítulos, iniciando con la descripción de esta, constituida por el planteamiento del problema, la justificación de su realización así como los objetivos alcanzados, sucesivamente se encuentran los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de este trabajo, dedicando el tercer capítulo a la metodología seguida para la generación de mapas de inundación de áreas en el Sur del Lago de Maracaibo, concluyendo con los resultados obtenidos a través de los productos generados y las consideraciones a tomar en cuenta cuando se utilice este tipo de técnica en futuros trabajos.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En esta sección se expondrán algunas de las bases teóricas sobre el proceso de inundación y sus tipos, una breve reseña histórica de la presencia de este fenómeno en el Sur el Lago de Maracaibo, los métodos aplicados para estudio de inundaciones y la importancia de estos, y la misión satelital Sentinel-1A (S1A). Las definiciones expuestas abordan de forma general los procesos necesarios para un mejor entendimiento de la metodología y resultados obtenidos en la presente investigación, para profundizar sobre el funcionamiento del SAR, sus características, principios de adquisición y aplicaciones y obtener más información de S1A, se recomienda consultar literatura e investigaciones especializadas, donde se desarrollen a cabalidad los términos aquí tratados y los modelos matemáticos empleados, como, por ejemplo, la ofrecida por Bovenga (2020), Sashipraba y Ranganath (2018), Nadeeka y Manawadu (2011), Surhone, *et al.*, (2010), www.esa.int, entre otros.

2.1. Inundación, tipos, causas y mitigación de daños

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición oficial de inundación es, aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce. En este caso, nivel normal se debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, es decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas.

2.1.1 Tipos y causas de inundaciones

Los principales tipos de inundaciones se pueden clasificar, según su origen en fluviales, costeras, por falla de infraestructura hidráulica y pluviales y según el tiempo de respuesta de la cuenca en lentas y súbitas (Espinoza, 2012).

Las inundaciones fluviales son aquellas que se generan cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos. En este tipo de inundaciones el agua que se desborda sobre los terrenos adyacentes corresponde a precipitaciones registradas en cualquier parte de la cuenca tributaria y no necesariamente a lluvia sobre la zona afectada. Es importante observar que el volumen que escurre sobre el terreno a través de los cauces, se va incrementando con el área de aportación de la cuenca, por lo que las inundaciones fluviales más importantes se darán en los ríos con más desarrollo (longitud) o que lleguen hasta las planicies costeras (López, 2012).

Mientras que, las inundaciones costeras, se presentan cuando el nivel medio del mar asciende debido a la marea y permite que éste penetre tierra adentro, en las zonas costeras, generando el cubrimiento de grandes extensiones de terreno. La marea de tormenta es generada por los vientos de los ciclones tropicales sobre la superficie del mar y por la disminución de la presión atmosférica en el centro de estos (Cabrices, 2012).

En cuanto a las inundaciones por falla de infraestructura hidráulica se dan cuando la capacidad de las obras destinadas para protección es insuficiente, siendo este tipo de inundación por lo general catastrófica (Ahrens, 2000).

Las inundaciones pluviales, son consecuencia de la precipitación, se presentan cuando el terreno se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer horas o días. Su principal característica es que el agua acumulada es agua precipitada sobre esa zona y no la que viene de alguna otra parte (por ejemplo, de la parte alta de la cuenca) (Pinos *et al.*, 2017).

En relación a la respuesta de la cuenca, las inundaciones lentas, ocurren cuando una precipitación es capaz de saturar el terreno, y el volumen que fluye por el cauce excede la capacidad de este, originando desbordamientos sobre sus márgenes y el agua desalojada puede permanecer horas o días sobre el terreno inundado. Este efecto se presenta comúnmente en zonas donde la pendiente del cauce es pequeña y, por ende, la capacidad de los ríos disminuye considerablemente provocando desbordamientos en las partes aledañas.

Finalmente, las inundaciones súbitas son el resultado de lluvias repentinas e intensas que ocurren en áreas específicas. Pueden ocasionar que pequeñas corrientes se transformen, en cuestión de minutos, en violentos torrentes capaces de causar grandes daños.

El territorio venezolano, se puede ver afectado por todos estos tipos de inundaciones ya que desde el punto de vista de la dinámica atmosférica y de sus consecuencias pluviométricas, la gran presencia de ríos y cuerpos de agua de diversa magnitud, los cientos de kilómetros de costa y la ausencia de mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica se constituye un escenario ideal en donde se suman todos estos factores más los efectos de las condiciones locales como el relieve y diferentes situaciones meteorológicas sinópticas (Rodríguez, 2016).

2.1.2 Mitigación de daños por inundaciones

Para llevar a cabo acciones en contra de los daños causados por inundaciones, es indispensable emprender acciones de protección. Según Espinoza y Salas, 2012, estas pueden ser de dos tipos:

medidas estructurales (construcción de obras), o medidas no estructurales (indirectas o institucionales). El objetivo de las medidas estructurales es evitar o mitigar los daños provocados por una inundación, mediante la construcción de obras (usualmente realizadas por las dependencias gubernamentales, ya que se requiere de fuertes inversiones). Mientras que dentro de las medidas no estructurales se encuentran aquellas cuya finalidad es informar oportunamente a las poblaciones de la ocurrencia de una posible inundación, para que no haya muertes y se minimicen los daños.

Dentro de las medidas estructurales está cualquier obra de infraestructura hidráulica que ayude a evitar o, al menos, mitigar inundaciones (Salas, 1999). Este objetivo se puede alcanzar de dos maneras, primero, manteniendo el agua dentro del cauce del río y segundo evitando que el agua, que ha salido de los cauces, alcance poblaciones.

Por su parte las medidas no estructurales o acciones institucionales, se basan en la planeación, organización, coordinación y ejecución de acciones que buscan disminuir los daños causados por las inundaciones. Pueden ser de carácter permanente o aplicable sólo durante la contingencia. Las principales acciones por desarrollar dentro de este tipo de medidas se relacionan con la conservación y cuidado de las cuencas, la elaboración de mapas de riesgo y reordenamiento territorial, la vigilancia y alerta, la operación de la infraestructura hidráulica, los planes de protección civil, la difusión de boletines de alerta y la evacuación de personas y bienes afectables.

2.2. Inundaciones en el Sur del Lago de Maracaibo.

El Sur del Lago de Maracaibo (abreviado frecuentemente como Sur del Lago) es una subregión que comprende el territorio de los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre del estado Zulia, así como los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora y la población de Palmarito del municipio Tulio Febres Cordero del Estado Mérida, en Venezuela. Desde 1830 hasta nuestros días, estas tierras lacustres presentan un diferendo limítrofe entre los estados Zulia y Mérida, por el dominio, de jurisdicción y competencia en estos territorios.

Con una extensión, alrededor de un millón ciento noventa y dos mil quinientas hectáreas (1.192.500 ha), comprendidas entre los valores altitudinales de cero metros en la línea de la costa del lago y doscientos cincuenta metros de altitud, referidos a una curva de nivel dentro de la unidad paisajística de piedemonte en su parte baja, correspondiente a la vertiente norte de la cordillera de

Mérida. En dirección NE el límite está definido por el río Pocó y hacia el SW el lindero lo marca el trazado internacional con Colombia (Zambrano, 2009) (ver Figura 1).



Figura 1. Área geográfica del Sur del Lago de Maracaibo (Zambrano, 2009)

Debido a sus características geográficas el Sur del Lago al estar compuesto por ríos de llanura o planicie aluvial que tienen caudales importantes, incluso en verano, como los ríos Chama, Escalante, Zulia y Catatumbo, posee un índice de riesgo por inundación (Irinu), que varía de 0 a 0.63 (ver Figura 2).

Los mayores índices de riesgo por inundación, varían entre 0.45 y 0.63, y se registran principalmente en las áreas de influencia de los ríos Apón y Palmar, en sus partes más bajas hasta desembocar en el Lago de Maracaibo, así como el río Zulia en su sección media y baja integrándose con el río Catatumbo y el río negro, y, por último, los principales tributarios del río Escalante. También posee una segunda categoría de riesgo por inundación con Irinu, que va de 0.19 a 0.44, y se localiza en las cercanías, de la mayoría de los cursos de agua presentes, y en gran parte de la subcuenca del río Catatumbo, así como, en las partes bajas de las cuencas de los ríos Chama y Escalante (Rodríguez et al., 2009).

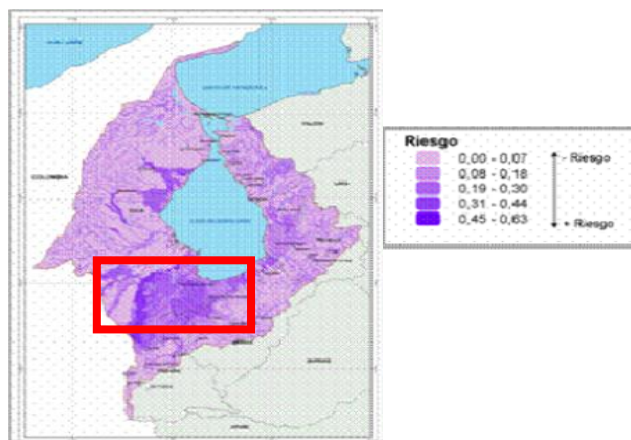


Figura 2. Mapa de riesgo por inundación del Estado Zulia, rectángulo rojo área de Sur del lago (Rodríguez et al., 2009).

De igual forma, geográficamente es considerada esta área, como parte de las principales planicies de inundación o áreas inundables de Venezuela, áreas normalmente secas pero que son cubiertas por las aguas durante las crecientes, por lo que las planicies deben considerarse como parte de la trayectoria normal de las aguas y, en consecuencia, parte también del territorio del río que éste ocupa cada cierto tiempo (ver Figura 3) (López, 2012).

Según Córdova y López, 2012, El Sur del Lago está dentro de la planicie cenagosa lacustrina cuyo origen de inundaciones viene dado por ser el centro de altas precipitaciones y una depresión litoral con cotas por debajo del nivel del lago de Maracaibo. También dentro de la categoría de planicies de desbordamiento con alta pluviosidad con su origen debido a altas precipitaciones, desbordamiento por aumento del caudal, falta de capacidad de los cauces y bajas pendientes y es considerada igualmente, una planicie de explayamiento y desbordamiento con inundaciones instantáneas y violentas debido a las precipitaciones intensas, desbordamiento de ríos, cursos divagantes, colmatación de cauces y represamiento de caños. La frecuencia y duración estacional de estos fenómenos de inundación varían entre los meses de abril a enero.

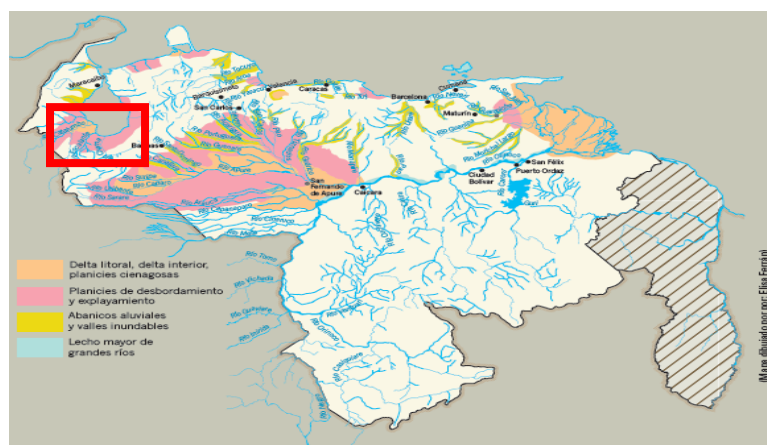


Figura 3. Planicies de inundación en Venezuela, en rectángulo rojo el área de Sur del Lago (López, 2012)

Por estas razones, esta área históricamente se ha visto afectada por el fenómeno de inundaciones, siendo las mismas de tipo, pluvial y fluvial, originando de igual forma, fallas en la infraestructura hidráulica en la zona (Briceño, 2010).

Con la finalidad de ilustrar la relación existente entre los valores de precipitación y las inundaciones en el Sur del Lago de Maracaibo, uno de los objetivos de esta investigación, se analizaron los índices de precipitaciones anuales durante un periodo de 18 años, escogiendo los años donde mayor índice de precipitación hubo y estos se compararon con noticias de medios regionales, nacionales e internacionales que reseñaron las inundaciones.

A través del sistema para la visualización y descarga de datos climáticos a escala global *Global Climate Monitor* (www.globalclimatemonitor.org) se determinaron los índices aproximados de precipitaciones anuales en el periodo comprendido desde el año 2003 a 2021, observando que el valor promedio de la misma se mantiene por encima de los 1200mm/año (ver Figura 4), siendo los años con mayor cantidad de precipitación el 2010 con 2259.7 mm/año, 2005 con 2050 mm/año y 2011 con 1989.2 mm/año. Según Briceño, 2010, la lluvia en Venezuela, se mide en milímetros al año, donde menos de 200 mm son pocas, entre 200 mm y 500 mm son escasas, entre 500 mm y 1.000 mm son normales, entre 1.000 mm y 2.000 mm son abundantes y más de 2.000 mm son alarmantes, mientras que la normal climatológica en Sur del Lago según la clasificación Köppen-Geiger (1938) se encuentra entre 800 y 1500 mm anuales con esta referencia, las precipitaciones en los años mencionados se consideran entre abundantes y alarmantes y están por encima de su comportamiento normal, por esta razón fueron tomados como base para el análisis histórico realizado.

Estos índices se consideran aproximados ya que corresponden a valores obtenidos por centros globales de medición meteorológica, los valores de precipitación más exactos deben ser tomados con estaciones in situ o difundidos a través de sitios oficiales de la región, sin embargo, para el caso de Venezuela y específicamente el Sur del Lago, esta información no es pública y para el tiempo de esta investigación, fue imposible acceder a ella.



Figura 4. Precipitaciones en el Sur del Lago de Maracaibo periodo 2003-2021

Posteriormente, se localizaron portales de noticias y publicaciones individuales, que demuestran que para los años de mayor periodo lluvioso se reseñaron inundaciones importantes en la zona, esta

fue la única forma de comparación encontrada, debido a la ausencia de información in situ del área de estudio, que limitó el poder realizar un análisis más exhaustivo.

Royero *et al.*, 2006, plantearon una metodología para monitorear eventos de inundación, empleando imágenes satelitales, ya que según reseñan los autores, en el mes de febrero de 2005, la región zuliana fue afectada por fuertes lluvias que desbordaron los ríos Catatumbo, Escalante, Zulia, y otros afluentes, generando grandes pérdidas en esta extensa región de importante desarrollo agrícola, el sensor MODIS fue el escogido ya que consideraron que era el que mejor se adaptaba a este tipo de aplicación. Se desarrolló un procedimiento para cuantificar el área inundada, a través de procesos de clasificación y detección de cambios que generaron la información geoespacial necesaria para la producción del mapa temático de inundación que se muestra en la Figura 5.

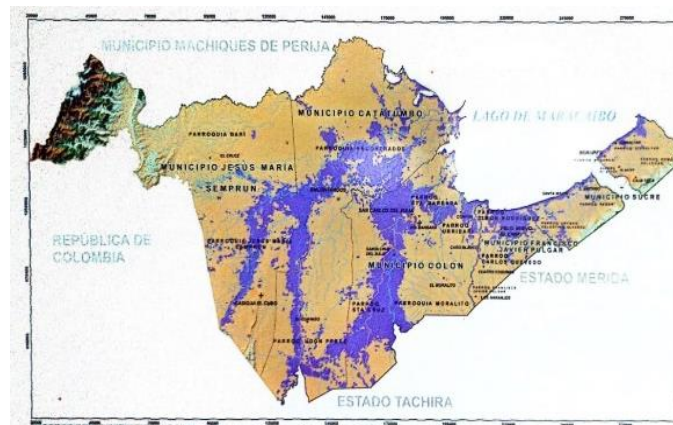


Figura 5. Mapa temático de inundación Sur del Lago 2005

Por su parte, Córdova y López, 2012 y Briceño, 2010, reseñan que las inundaciones entre el 21 de noviembre y el 10 de diciembre del año 2010, fueron fuertes y persistentes, 55 lluvias de intensidad variable, azotaron una gran parte del territorio nacional produciendo derrumbes, deslizamientos, crecidas y desbordes de numerosos ríos. Se cuantificaron más de 100.000 personas afectadas, 40 fallecidos, y cuantiosos daños en la infraestructura vial, urbana y agrícola del país. El 6 de diciembre de 2010 fueron declarados en emergencia los estados Falcón, Distrito Capital, Vargas, Zulia y Miranda. En el estado Zulia, el 5 de diciembre colapsó el dique del embalse Manuelote sobre el río Socuy, y se desbordaron los ríos Limón, Socuy, Paraguachón, Escalante, Chama, Gavilanes y Catatumbo, inundando vastas zonas de la Guajira y el Sur del Lago.

Por su parte, medios de noticias regionales, nacionales e internacionales reseñaron la misma situación, en las mismas zonas afectadas dentro del área de estudio y durante el intervalo de tiempo

escogido, en la Tabla 1, se observan algunos de los titulares publicados por estos medios y su fuente respectiva y en la Figura 6 el registro anual de las noticias publicadas para el periodo 2005-2011.

Tabla 1. Títulos y fuentes de publicaciones sobre inundaciones de Sur del Lago de los medios de noticias regionales, nacionales e internacionales

Título de la noticia	Fuente
Damnificados en Sur del Lago esperan desde el 2005	laverdad.com
Inundaciones en el Sur del Lago de Maracaibo se incrementan tras lluvias	elcorreodelorinoco.com
Autoridades evaluaron años provocados por inundaciones en Sur del Lago	avn.info.ve
Lluvias en Venezuela dejan fuerte impacto social	temas.sld.cu
El Sur del Lago se encuentra alerta ante precipitaciones	elimpulso.com
Maracaibo: Lluvias afectan producción de carne, leche y plátano	reportero24.com
El Escalante: Un río de promesas incumplidas para Colón	diariocontraste.com
Nuevas inundaciones por persistentes lluvias en Venezuela	reliefweb.int
El Estado atiende a 500 familias afectadas por inundaciones en Sur del Lago	reliefweb.int
Lluvias afectan 4 mil hectáreas de plátano en el Sur del Lago	agrositio.com.ar
Intensas lluvias ocasionan daños en 10 sectores de la zona Sur del Lago	correodelorinoco.gob.ve
Lluvias en el Sur del Lago superan en 350% registros de últimos 30 años	meridadigital.blogspot.com
Inundaciones en Mérida, Táchira y Sur del Lago de Maracaibo	rescate.com
Tres personas mueren en inundaciones en Venezuela	lmonline.com
Zulia: A 12.000 se elevó la cifra de damnificados en Colón	aporrea.org
Se encauza Río Escalante para proteger de inundaciones 140 hectáreas productivas	diariorepublica.com

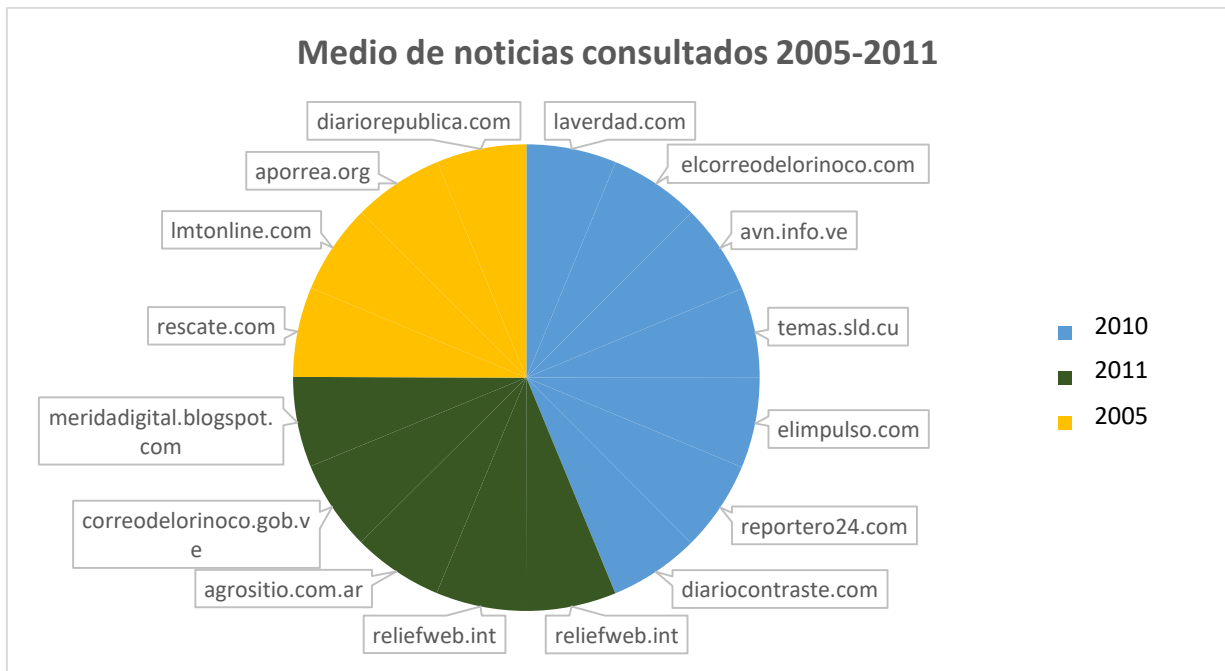


Figura 6. Años y fuentes de publicaciones sobre inundaciones en Sur del Lago, de los medios de noticias regionales, nacionales e internacionales

Finalmente, Montero, 2017, realizó un mapa de afectación por inundación para el periodo 2010-2013 en parte del área de estudio (ver Figura 7)

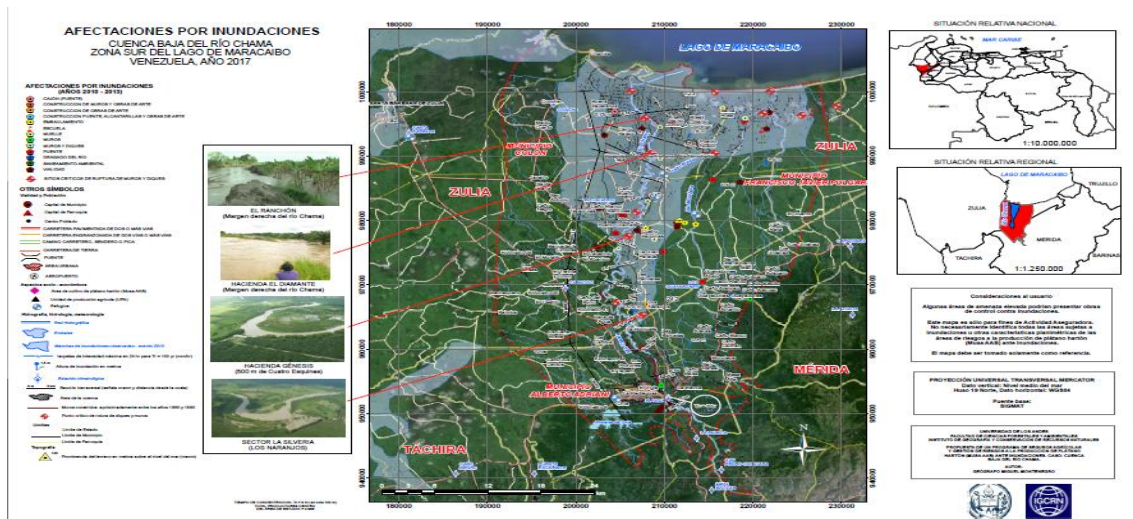


Figura 7. Mapa de afectación por inundación para el periodo 2010-2013 (Martínez, 2017)

Así, todas estas informaciones históricas, demuestran desde un punto de vista geográfico y climatológico la relación existente entre el alto índice de precipitaciones y las inundaciones ocurridas en el Sur del Lago de Maracaibo, aunado a que es considerada un área de riesgo por su ubicación geoespacial dentro del territorio nacional.

Es importante destacar que, en esta investigación, solo se está demostrando la relación existente entre los índices de precipitación y la presencia de inundaciones en la zona de estudio, factores como ausencia de mantenimiento de infraestructuras hidráulicas o en los drenajes, así como cualquier otro factor antropogénico que esté vinculado con las inundaciones del área, escapan de los objetivos de este estudio.

2.3. Métodos aplicados al estudio de inundaciones

A diferencia de los terremotos y los huracanes, las inundaciones no cuentan con un sistema de clasificación estándar que puedan usar los meteorólogos para medir la intensidad de este desastre natural. Sin embargo, hay tres factores que se pueden utilizar para determinar la magnitud de una inundación: el nivel, que es la profundidad del agua; la descarga, que es el volumen de agua que llega a un área determinada en cierto período; y la zona que cubre la inundación.

Para tomar las medidas de nivel y descarga se utilizan recipientes graduados que recogen el agua, llamados pluviómetros y pluviógrafos de intensidad, instrumentos que registran de manera gráfica

y continuada la precipitación que cae. También sistemas de monitoreo continuo y móviles como sensores radar de velocidad del agua (Pinos et al., 2017)

En lo que se refiere a determinar el área que cubre la inundación se puede obtener información sobre la extensión de la inundación y el área inundada en el campo con GPS u otro equipo adecuado a lo largo de las marcas de una inundación o con plataformas de sensores remoto, ya sea en el aire o en el espacio (Schumann y Moller, 2015).

El sensoramiento remoto es una ciencia que emplea la energía electromagnética, como medio para la detección y medición de las características de un objeto en la superficie, sin que haya contacto físico con el sensor. Permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas satelitales o aéreas, ya que existe entre el suelo y la radiación electromagnética, interacciones medidas y/o emitidas por el sensor (Sabins, 2000).

Esta ciencia permite identificar áreas que puedan ser expuestas a eventos naturales, de manera que se pueden incluir dentro del proceso de planificación las medidas necesarias para reducir el impacto social y económico de los desastres. Los sensores remotos aéreos son útiles en el manejo de amenazas naturales para enfocar las áreas prioritarias y verificar la interpretación de datos a pequeña escala, mientras que el satelital permite obtener información en superficies más grandes, analizando distintas bandas del espectro electromagnético y sin la necesidad de ir a campo (Haq, et al., 2012).

Entre los tipos de sensoramiento remoto disponibles, los más útiles para la evaluación de amenazas naturales y la planificación del desarrollo integrado son aquellos que involucran sensores pasivos y activos, específicamente los ópticos y radares respectivamente. Cada uno con sus ventajas y limitaciones.

Los sensores ópticos son instrumentos electro-ópticos de captación de imágenes, que miden la energía electromagnética proveniente del Sol y que se refleja en la superficie terrestre (Díaz, 2014).

En cuanto a los sensores radar, son sistemas de iluminación activos, que basan básicamente su funcionamiento en la emisión desde una antena a bordo de la plataforma, de un pulso de energía, en el rango de las microondas, hacia el suelo, una vez este toca el medio es esparcido en todas las direcciones, una parte del mismo retorna en dirección desde donde fue emitido, siendo recibido y captado en función de su amplitud, fase, polarización y tiempo de retorno. Estos parámetros son

posteriormente procesados en conjunto, para formar una imagen de la superficie capturada (Wolff, 2008).

Dada la geometría de observación de los sistemas de radar (observación lateral) y las características de la señal (microondas activas), los datos adquiridos por estos sensores son sustancialmente diferentes a los obtenidos por los óptico-electrónicos, siendo considerados fuentes de información complementaria. Los procesos que intervienen en la formación de una imagen de radar son muy dependientes de las propiedades del haz, en términos de las características de la señal (frecuencia y polarización) y la geometría de observación (ángulo de incidencia y dirección de visión). Los satélites que llevan a bordo sensores activos pueden tomar imágenes en órbita ascendente o descendente, con mirada a la derecha o a la izquierda y con distintos ángulos de inclinación, variando así las condiciones de iluminación, y al no verse afectados por la presencia de nubosidad, imágenes de una misma zona pueden ofrecer información muy diferente (Marchionni y Cavayas, 2014).

Siguiendo este principio, existen a su vez, según Notarnicola (2013), dos instrumentos de sensoramiento remoto basados en el uso de estos sensores, el Radar de Apertura Real (RAR, por sus siglas en inglés) y el Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés), siendo este último el que se utilizó como instrumento principal para los resultados generados en esta investigación.

2.4. Sensores Remotos aplicados al estudio de inundaciones

La presencia de agua en superficie puede ser detectada tanto por sensores activos como pasivos ya que el agua tiene la propiedad de absorber fuertemente la radiación. En consecuencia, la reflectancia es cercana a cero. (Baret 1990). En aguas poco profundas, el aporte de la reflectancia del material del fondo es mayor, por lo tanto, la reflectancia del cuerpo de agua disminuye a medida que la capa de agua es más profunda. La escogencia de un sensor óptico o de radar dependerá de las condiciones climatológicas, capacidad de análisis y acceso a la información.

El primer objetivo al realizar un estudio que involucre áreas inundadas es cuantificar la superficie afectada. En tal sentido, será necesario confeccionar un mapa del área de estudio donde exista una clasificación de al menos dos clases: píxeles inundados y no inundados, siendo este el principal producto en la presente investigación. Según la extensión del área de estudio, la disponibilidad de imágenes, las características de las clases y la precisión requerida, el mapeo se realizará en base a

imágenes de media o alta resolución espacial. Es importante destacar que el siniestro deberá ocupar un área significativamente mayor a la resolución espacial del sensor utilizado, si se requiere estudiar áreas más pequeñas, un área urbana o realizar cálculos más precisos de las áreas afectadas, serán necesarias imágenes de mayor resolución espacial, para generar mapas más detallados, por ejemplo: barrios y caminos afectados, rutas en peligro, entre otros.

Posteriormente, se pueden detectar efectos sobre el escurrimiento del agua producto de canales clandestinos, obras nuevas, rutas y vías. Si se agrega información de curvas de nivel, es posible prever problemas de drenaje. La disponibilidad de datos actuales de usos del suelo permite estimar también las pérdidas actuales y potenciales de producción.

Igualmente, el análisis de una serie temporal de imágenes permite realizar un seguimiento de la duración de una inundación y estudiar su evolución posibilitando la generación de una alerta antes de la ocurrencia del evento. Esto se puede analizar a diferentes escalas, según los requerimientos particulares del caso. El análisis del registro histórico de eventos de inundación permite delimitar áreas anegables bajo distintos escenarios. Para ello, se debe llevar un registro de las zonas que resultan afectadas por inundaciones de diferente intensidad. Este análisis puede realizarse para lotes particulares, cooperativas o unidades administrativas completas.

Con sensoramiento remoto óptico es posible discriminar masas de agua y ambientes húmedos empleando interpretación visual, la clasificación de imágenes multiespectrales, la basada en reglas y en objetos (Cleve et al., 2008) e índices como el Índice Diferencial de Agua Normalizado (NDWI, por sus siglas en inglés) empleado como parte de los métodos de validación en el presente trabajo. En estos casos se recurre a las bandas del infrarrojo cercano, de onda corta o verde para componer el índice. La fórmula de McFeeters es la más empleada para definir este indicador a través de una relación entre el infrarrojo cercano y el verde, representado a través de la ecuación a continuación (McFeeters, 1996):

$$NDWI = (Green - Nir) / (Green + Nir) \dots\dots\dots(1)$$

El resultado obtenido es un conjunto de valores comprendidos entre -1 y 1, con valores más altos para la presencia de agua y valores muy bajos para superficies sin presencia agua (Delpino et al., 2018) (ver Figura 8).

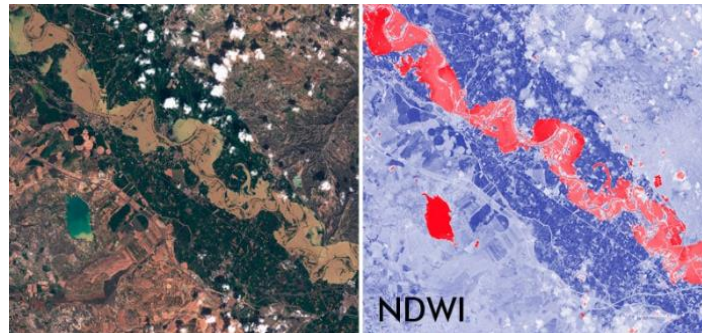


Figura 8. Ejemplo de NDWI. Color rojo, representa áreas inundadas, color azul áreas secas

Sin embargo, durante la temporada de lluvia, el mapeo de inundaciones a través de los datos ópticos está limitado por la formación de nubes. En consecuencia, esto conduce a la subestimación del área de inundación y, en algunos casos, puede que no sea posible mapear las áreas inundadas (Vanam *et al*, 2021).

Considerando que, los datos activos del SAR poseen la capacidad de capturar información sin importar las condiciones del clima ya que las señales de radar pueden penetrar a través de la capa de nubes, aunado a su alta resolución espacial y temporal, se utilizan ampliamente para el mapeo rápido de inundaciones y actividades de gestión. En este caso se emplean varias técnicas, como la clasificación supervisada, basada en texturas, la lógica difusa, la máquina de vectores de soporte (SVM, por sus siglas en inglés), índice de cambio normalizado (NCI), de humedad y los enfoques basados en la coherencia InSAR, además de algoritmos de valor umbral, se utilizan para el mapeo de inundaciones. (Chung *et al.*, 2015; Vanam *et al*, 2021). Este último método fue el empleado en el presente trabajo.

La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada y recomendada por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) para el análisis de inundaciones. Es un método de producción de regiones de uniformidad dentro de una imagen basada en algún criterio de umbral. Se emplea cuando hay una clara diferencia entre los objetos a extraer respecto del fondo de la escena (Giustarini *et al.*, 2016). Los principios que rigen son la similitud entre los píxeles pertenecientes a un objeto y sus diferencias respecto al resto. Por tanto, la escena debe caracterizarse por un fondo uniforme y por objetos parecidos. Al aplicar un umbral, la imagen de niveles de gris quedará binarizada; etiquetando con “1”, los píxeles correspondientes al objeto y con “0”, aquellos que son del fondo (Chuvieco, 2000). La selección del valor del umbral, se realiza generalmente a partir del histograma de la imagen.

2.5. Imágenes SAR como herramienta para analizar las zonas inundadas

La información satelital es utilizada habitualmente como una herramienta que permite realizar cartografías de áreas afectadas por el agua. El SAR puede identificar cambios en la superficie terrestre causados por inundaciones, como la elevación del nivel del agua y la inundación de áreas que normalmente están secas. También detectar la presencia de objetos flotantes, como botes y escombros, en las áreas afectadas por las inundaciones, ya que, la presencia de láminas de agua provoca una disminución brusca en la amplitud de la señal recibida por el sensor del satélite. Las aplicaciones más comúnmente abordadas con esta herramienta son: la modelización de flujos en ríos y arroyos (Panahi *et al.*, 2022; Riazi *et al.* 2023); el análisis de riesgos de inundación (Bauer-Marschallinger *et al.*, 2022, Tripathi *et al.* 2020), el estudio de la vegetación en humedales (Minotti *et al.* 2021; Zhang *et al.* 2022), la cartografía y el seguimiento de inundaciones (Antara *et al.*, 2020; Kitajima *et al.* 2021), el seguimiento de las inundaciones sobre áreas urbanas (Qiu *et al.* 2021, Carreño *et al.*, 2019), la evaluación de daños post-inundación (Scotti *et al.* 2020; Sharifi, 2020), el estudio de vegetación afectada por las inundaciones (Kumar *et al.* 2019) o el seguimiento de la humedad del suelo (Jin *et al.* 2007).

El principal mecanismo involucrado en la identificación de áreas inundadas a partir de información radar es el drástico cambio en la rugosidad de la superficie. Un cuerpo de agua presenta una superficie muy poco rugosa (suave) en la cual las microondas provenientes del radar que impactan de manera oblicua son reflejadas especularmente alejándose de la antena. Por lo tanto, la retrodispersión captada por el radar será mucho más baja en áreas cubiertas por agua que en áreas cubiertas por vegetación o suelo desnudo. Basados en estas características, Rodríguez *et al.* (2020) delimitaron la extensión de las zonas inundadas en Santiago de Cali (Colombia), Wilusz *et al.* (2017) lo hicieron a lo largo del Humedal Sudd (Sudán), y Scotti *et al.* (2020) en Houston Estados Unidos durante la Tormenta Harvey. Las principales dificultades encontradas en la delimitación de áreas cubiertas por agua ocurren cuando el viento o la vegetación acuática modifican la rugosidad de ésta.

Además de conocer la extensión del área inundada, mediante las imágenes SAR, a través de específicamente InSAR (Interferometría con SAR) *i.e.* procedimiento con imágenes radar de un mismo lugar registradas en distintos tiempos, que permite determinar con mucha precisión la posición tridimensional de los objetos en la superficie, se puede determinar el nivel del agua, dato que resulta fundamental para la gestión de inundaciones (Smith 1997), Alsdorf *et al.*, (2000)

observaron cambios de hasta 2 a 5 cm por día en el nivel del agua de ríos afluentes del Amazonas a partir de información de datos SAR. Y Grings *et al.*, (2006) utilizaron información radar polarimétrica (i.e. plano de propagación de la onda electromagnética emitida por el radar- y modelos de transferencia radiativa) para estimar el nivel del agua en ambientes dominados por juncos de la cuenca del Río de la Plata (Argentina).

La capacidad del SAR para penetrar a través de la nube y la lluvia lo hace útil para el monitoreo de inundaciones en áreas donde las condiciones climáticas pueden dificultar la detección a través de otros medios. De igual forma, el SAR puede proporcionar información en cortos periodos de tiempo sobre el alcance y la magnitud de las inundaciones, lo que puede ser invaluable para los esfuerzos de rescate y recuperación (Di Bella, *et al.*, 2008).

En conclusión, a pesar de las limitaciones que puede presentar el sensoramiento remoto activo como la complejidad para el análisis de los productos o el costo de las imágenes, para la detección, cuantificación y evaluación de los distintos fenómenos de inundación, no existe otra herramienta con estas capacidades. Las mismas están asociadas a la disponibilidad global de información en cortos periodos de tiempo, objetividad en la toma de datos y finalmente, a la existencia de información en series temporales de más de 20 años.

2.6. Misión Satelital Sentinel-1

La constelación de satélites Sentinel's ha revolucionado el uso de conjuntos de datos observación de la tierra en la gestión de desastres (Guo *et al.*, 2015; Ma *et al.*, 2015; Yang *et al.*, 2017) debido a todas las bondades que ofrece.

La misión Sentinel-1 de la ESA (véase Figura 9) actualmente está compuesta únicamente por el Sentinel-1A (S1A), lanzado en abril de 2014, ya que el S1B prestó sus servicios hasta el 2021 y actualmente, se espera del lanzamiento del S1C para mediados de 2023 (www.esa.int), por esta razón, en esta investigación fueron utilizados los productos derivados del S1A.



Figura 9. Misión Satelital S1A (www.esa.int)

Esta misión capta imágenes en banda C, cuya longitud de onda va desde los 5,21 cm a los 7,69 cm y frecuencia desde 5,75 Ghz a 3,9 Ghz, puede adquirir datos bajo la modalidad Strimap y TopSAR, dividiéndose en: Franja Interferométrica (IW, por sus siglas en inglés) que es el modo operativo principal de Sentinel-1 sobre tierra, y el modo de franja extra ancha (EW, por sus siglas en inglés) que es el principal en agua. Con polarizaciones únicas (HV-VH) y dobles (VVHH-HHVV).

Los niveles de procesamiento que ofrece van desde datos brutos de nivel 0 (para uso específico del segmento de control), datos complejos (SLC) de nivel 1 que comprenden imágenes complejas con amplitud y fase, datos de Detección de Rango de Tierra (GRD, por sus siglas en inglés) de nivel 1 que contienen la amplitud detectada y datos de Océano (OCN) de nivel 2 que contienen parámetros geofísicos. S1A está en una órbita cuasi polar, sincrónica al sol, con un ciclo de repetición de 12 días y 175 órbitas por ciclo. Las imágenes de esta plataforma poseen diferentes resoluciones espaciales según su modo de adquisición (www.sentinel1.copernicus.eu).

Finalmente, y como parte de bondades del programa, la ESA pone a disposición un programa para el procesamiento de todos sus productos, llamado SNAP (Plataforma de Aplicación Sentinel) utilizable con diversos satélites (Sentinel-1, 2, 3 y otros). Está disponible para Mac OS X, Windows y Linux, siendo la principal ventaja de este programa que es totalmente de código abierto con licencia GPL 3 (Minchella, 2016) por esta razón fue este el utilizado en el procesamiento de los datos de este trabajo.

3. ESTUDIO DE ZONAS INUNDADAS EN EL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO USANDO SENTINEL-1

Después de exponer los fundamentos teóricos que demuestran las potencialidades de los sensores remoto, específicamente de los SAR como herramienta eficaz para los análisis de inundaciones, en esta sección, se describe la metodología que permitió la consecución de esta investigación

En la realización de este estudio se planteó y se siguió, para lograr los objetivos propuestos, la metodología ilustrada en la Figura 10.

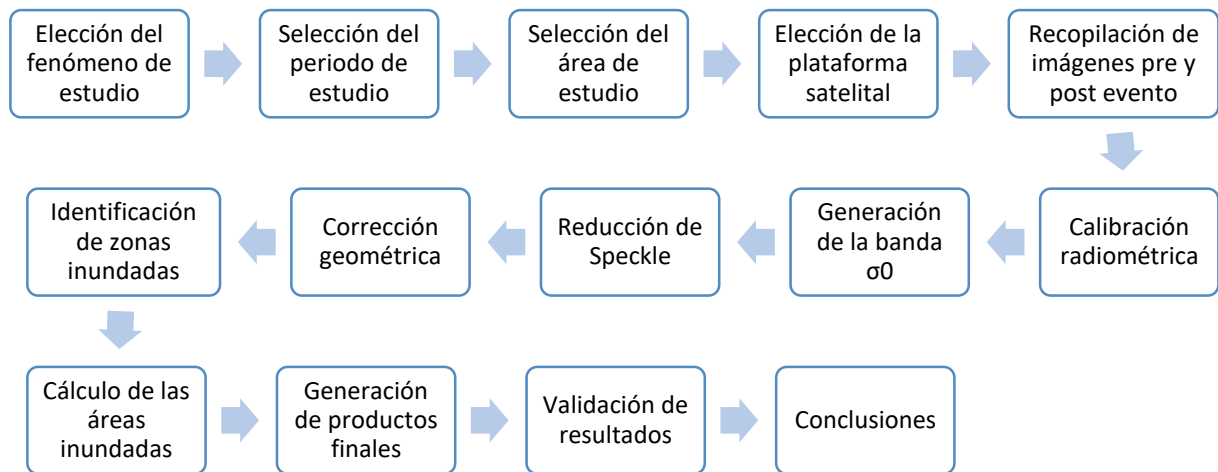


Figura 10. Metodología seguida para el estudio de zonas inundadas con Sentinel-1

3.1. Elección del fenómeno de estudio

En este caso, se evaluó el fenómeno de inundaciones ocurridas en el Sur del Lago de Maracaibo, ya que como se mencionó anteriormente es una zona propensa a estas, y donde hay pocas investigaciones que ayuden de alguna forma a conocer el porcentaje de afectación del área y a mitigar los daños causados en posibles inundaciones futuras.

Las frecuencia de inundaciones en el Sur del Lago datan de hace más de 18 años y por su ubicación geográfica, sigue siendo un área de alto riesgo (Briceño, 2010) donde según las noticias reseñadas, los daños causados y las pérdidas materiales y de infraestructura son incalculables, cobrando de igual forma, decenas de vidas humanas con el pasar de los años (Rodríguez, 2016; Cabrices, 2012), por tanto, cualquier aporte que se pueda hacer en el monitoreo de este fenómeno es necesario para la prevención de desastres en el presente y futuro.

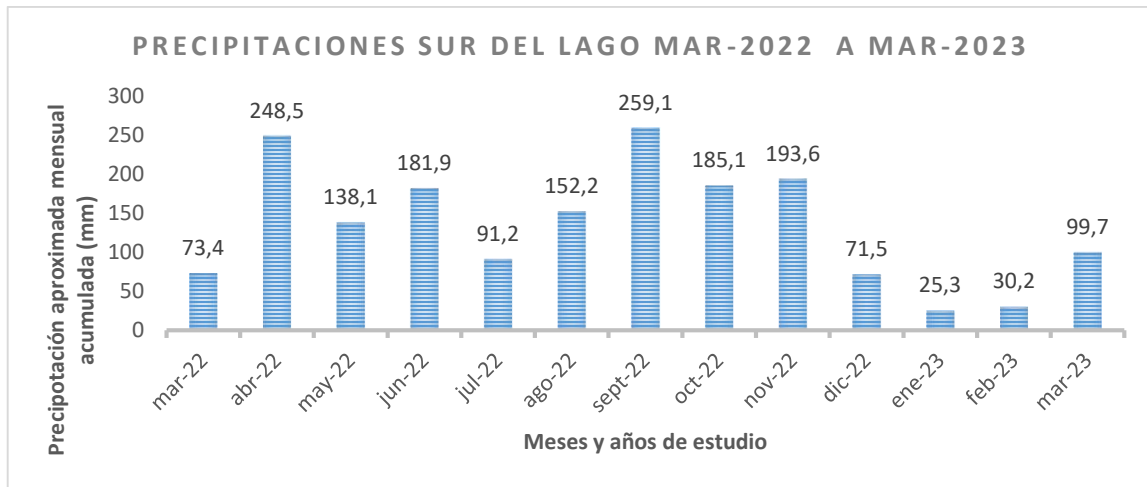


Figura 12. Índices de precipitaciones mensuales en Sur del Lago, Mar/2022 a Mar/2023 (globalclimatemonitor.org)

Tomando en cuenta esto, en la Tabla 2, se observan las fechas críticas ofrecidas por los medios nacionales (laverdad.com; crónicauno.com; elimpulso.com, entre otros) donde se reseñaron las inundaciones en el área de estudio, que según lo expuesto en la Figura 12 en su mayoría, se corresponden con los meses donde mayores índices de precipitaciones se registraron en la zona.

Tabla 2. Fechas críticas 2022 donde se registraron inundaciones en Sur del Lago

Fecha	Inundación causada por
25/abril/2022	Ruptura dique de contención
4/octubre/2022	Ruptura dique de contención
19/mayo/2022	Fuertes precipitaciones
29/septiembre/2022	Fuertes precipitaciones

Por esta razón para los estudios realizados en esta investigación, se tomaron como referencia estas fechas y se realizó un estudio multitemporal que permitió efectuar una comparación de la superficie antes, durante y después del periodo de inundaciones registradas.

3.3. Elección de la plataforma satelital y recopilación de imágenes pre y post evento

Se utilizó la misión Sentinel-1A como plataforma satelital en la obtención de los datos ya que como se expresó en la sección 2 ofrece imágenes SAR, totalmente de libre acceso que pueden ser descargadas de la página oficial del programa Copernicus (scihub.copernicus.eu) posterior al proceso de registro.

Tomando como referencia las fechas críticas descritas y los fenómenos ocurridos en la Tabla 2, se localizaron en el portal Copernicus, las imágenes S1A más cercanas disponibles después de cada

evento, y se tomó como referencia el mes de marzo como fecha anterior, con el fin de realizar combinaciones en distintos tiempos que permitieron la determinación finalmente de las zonas inundadas, extendiendo también el periodo de estudio hasta el año 2023, para evaluar si esta zona seguía estando afectada con presencia de agua acumulada. De esta forma, en la Tabla 3, se encuentran las fechas específicas de las imágenes SAR descargadas y utilizadas en la presente investigación.

Tabla 3. Fechas de las imágenes empleadas en esta investigación

Fechas de las imágenes empleadas en el estudio	
	9/marzo/2022
	21/mar/2022
	26/abril/2022
	20/mayo/2022
	29/septiembre/2022
	11/octubre/2022
	22/diciembre/2022
	04/marzo/2023

En esta investigación, se emplearon un total de 8 imágenes de radar de tipo GRDH (Ground Range Detected in High resolution), es decir, tienen proyecciones terrestres y son de alta definición, con una resolución espacial de 10m y temporal de 12 días, modo IW, adquiridas bajo la modalidad TopSAR en órbita descendente y polarización dual. Como es sabido en el ámbito de la teledetección las imágenes provenientes de la misma plataforma satelital tienen el mismo path y row, a saber, respectivamente las posiciones horizontales (filas) y verticales (columnas) de una grilla mundial para identificar cada imagen de una forma unívoca (Rees, 2001), por tanto, todas cubren la misma porción del terreno, cambiando la fecha de adquisición, por este motivo en la Figura 13 se observan un ejemplo de las imágenes empleadas en este estudio y el área que abarcó cada una.

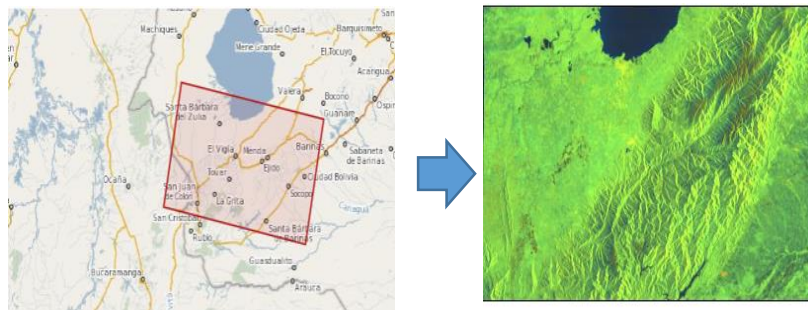


Figura 13. Ejemplo de imágenes utilizadas

Estas permitieron realizar un estudio multitemporal de la zona de interés, a través de la generación de 7 Mapas de Inundación (MI) durante el periodo 2022-2023, para la evaluación del comportamiento del fenómeno anteriormente descrito. Y se empleó el software SNAP v.9.0.0 (ESA, 2015b) en el procesamiento de los mismos.

Para la generación de los mapas de inundación a través de la metodología empleada en esta investigación, se necesita realizar la comparación entre 2 imágenes en fechas distintas, estas para cada MI generado se pueden observar en la Tabla 4.

Tabla 4. Fechas de generación de los mapas de inundación elaborados

Antes de las inundaciones				
MI-1				
Fecha	9/mar		21/mar	
Durante las inundaciones				
	MI-2		MI-3	
Fecha	9/mar	26/abr	9/mar	20/may
	MI-4		MI-5	
Fecha	9/mar	29/sep	9/mar	11/oct
Después de las inundaciones				
	MI-6		MI-7	
Fecha	9/mar	22/dic	9/mar	04/mar

De acuerdo a la metodología de combinación RGB (Carreño y De Mata, 2019; EO College, 2017; Tavus *et al.*, 2018), las imágenes pre evento sirven como referencia, mientras que las post evento sirven para establecer las diferencias con la imagen inicial.

Por su parte, cada uno de los productos Sentinel-1 IW GRDH requieren de procesos para reducir las distorsiones radiométricas, geométricas y moteado, según Priya *et al.* (2018), esto garantiza la compatibilidad entre las propiedades espectrales, espaciales y temporales de las imágenes de satélite.

Una vez recopilados todos los datos, como paso previo al procesamiento, se creó un subconjunto de cada imagen original, este es una sección que abarca el área de estudio, dado que la imagen original cubre un área de 6.250.000 ha y el área de estudio de 600.000 ha aproximadamente (ver Figura 14), lo que permitió agilizar cada uno de los pasos subsiguientes.



Figura 14. Área cubierta por la imagen S1A (rectángulo rojo 2), subconjunto creado (rectángulo blanco 1)

3.4. Procesamiento realizado

Una vez creada la sección para cada imagen se les realizó a cada una el proceso de calibración radiométrica para realizar análisis cuantitativos de imágenes SAR tomadas de diferentes sensores o tomadas con el mismo sensor, pero en diferentes días y a su vez, corregir errores producidos por las condiciones atmosféricas una vez que se ejecutó, se tuvo para cada pixel el valor que representa la intensidad de retrodispersión del radar, en unidades de decibelios, y se generaron las bandas σ_0 para las polarizaciones VH y VV (Tavus *et al.*, 2018, Ban *et al.*, 2017), siendo la banda σ_0 la que aporta una mejor separación entre las zonas terrestres de aquellas con presencia de agua (Bioresita *et al.*, 2018). En este estudio se usó la polarización VV por ser considerada la más adecuada para detección de inundaciones (Tavus *et al.*, 2018).

Con estos productos, luego se pasó a transformar las bandas resultantes (sigma) a unidades de decibelios, para convertir los pixeles de una escala lineal a una escala logarítmica no lineal, esto permite distinguir los pixeles de agua y tierra de una manera más detallada. Las zonas con presencia de agua se manifiestan en tonos oscuros, prácticamente negros (ver Figura 15) en los que los valores de intensidad suelen estar por debajo de los -20dB. Debido a que el haz de ondas emitidas por el sensor se refleja en la superficie y actúa como espejo, provocando una casi nula vuelta de energía hacia el sensor, de ahí su valor de intensidad y su representación en la imagen SAR.

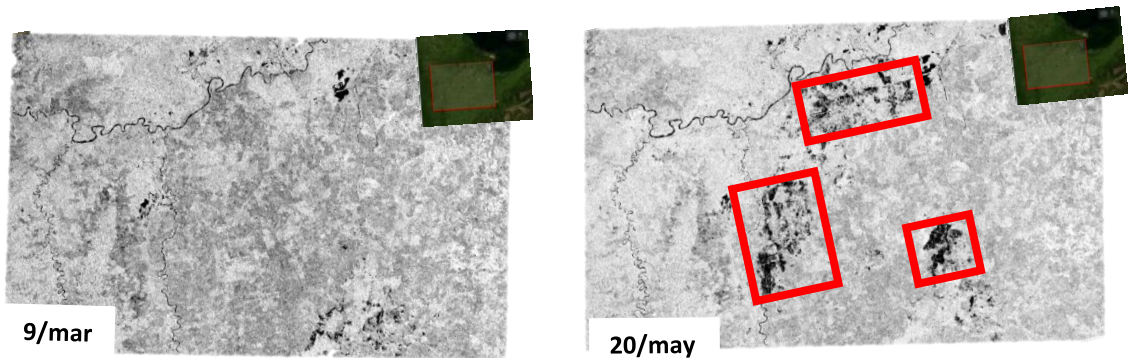


Figura 15. Imágenes SAR antes (9/mar) y después de la inundación (20/may), zonas posibles inundadas en rectángulo rojo

Por su parte, el ruido, representado en las imágenes RADAR mediante un moteado (Speckle), genera una degradación de la calidad de la imagen y hace más complicada la interpretación de las mismas. La reducción del Speckle es fundamental para eliminar el efecto granular de las imágenes SAR. Para este proceso de reducción de moteado existen una variedad de filtros, destacándose principalmente Lee, Lee Sigma y Gamma Map, todos de carácter estadístico, para corregir este problema, aunque no se consigue totalmente.

Para comprobar qué tipo de filtro es el más adecuado para esta investigación, se realizó una comparativa, teniendo en cuenta principalmente, la topografía, la geometría de las áreas urbanas y la polarización (Priya *et al.*, 2018; Tavus *et al.*, 2018). Determinando que el filtro Lee sigma con ventanas de 5x5 es el que mejor resultados ofreció para los fines de este trabajo proporcionando una textura más suave en las imágenes usadas, minimizando la pérdida radiométrica y textural en ellas. Este filtro utiliza una distribución estadística de los Niveles Digitales (ND) de una ventana de área determinada escogida por el operador y estima cuál debe ser el del píxel considerado (García *et al.*, 2003). Cuanto más grande es el tamaño de la ventana que se escoja, más se reduce el ruido, pero pierde más resolución.

Finalmente, se realizó la corrección geométrica del terreno y ortorrectificación. para corregir las distorsiones debidas principalmente a dos causas, cambios en el relieve y el ángulo de incidencia con el terreno con respecto al nadir y ubicar las imágenes en la posición correcta de la tierra, para este propósito se utilizó el modelo digital de elevación SRTM 3sec junto con la interpolación bilineal (Grimaldi *et al.*, 2020).

Con los productos ya filtrados y corregidos para todas las fechas de este estudio, el siguiente paso fue la generación de los mapas de inundación, en los periodos descritos anteriormente. En la bibliografía se encuentran varias metodologías con imágenes de satélite que se pueden utilizar para determinar las áreas de inundación. Muchos autores han empleado diversos algoritmos para la detección de superficies de agua no permanentes. Entre ellos, podemos destacar la clasificación supervisada (Chapman *et al.*, 2015) y no supervisada automática (Martinis, 2011), combinación RGB con imágenes anteriores y posteriores al evento (Tavus *et al.*, 2018; Perrou *et al.*, 2018) o la técnica de los umbrales de detección o calibración (Henry *et al.*, 2006; Martinis *et al.*, 2009; Perrou *et al.*, 2018; Psomiadis, 2016; Zhang *et al.*, 2018). En este estudio, las metodologías que se han utilizado son, la composición RGB y la técnica de los umbrales calibrados.

Un primer paso, previo a la aplicación de las dos técnicas por separado y necesario para realizar un análisis multitemporal, es la realización de un stack considerando solamente las bandas sigma (lineales y decibelios) en polarización VV. Esta herramienta permite unificar en un único archivo las diferentes bandas de las imágenes anteriores y posteriores al evento favoreciendo la manipulación y la aplicación de las metodologías.

Para la aplicación de la Metodología Composición RGB que es un método que se basa en las diferencias que existen entre las imágenes anterior y posterior al evento y, en la que se establece una combinación de bandas para que estas diferencias se hagan notables visualmente. Esa disconformidad viene definida por el cambio en el valor de la intensidad para un mismo pixel en fechas distintas. El resultado es una imagen multitemporal a la que se le asigna una banda a cada uno de los colores primarios para formar una imagen de composición RGB (Red – Green – Blue) (Tavus *et al.*, 2018). Existen muchas posibles combinaciones de bandas para generar la composición, en esta investigación se ha implementado la combinación propuesta por EO College (2017) y Carreño y De Mata (2019), en la cual se utiliza para la banda R la imagen pre-evento y para las bandas G y B la imagen de la crisis o post-evento.

Para el periodo de esta investigación se generaron un total de 7 mapas de inundación que se pueden observarse en la Figura 16, donde en la parte superior está el mapa tomado como referencia antes de las inundaciones registradas, en la central los mapas generados durante las inundaciones y en la inferior los que se generaron en fechas posteriores a los eventos.

La metodología para mapeo de inundación usando composición RGB, permitió obtener los mapas generales de la inundación, en la cual se definieron 3 superficies, los cuerpos de agua permanentes de la zona (ríos y embalses) en color negro, superficies inundadas se observan en color rojo, mientras que, en tonos grises y blancos aquellas zonas que han permanecido inalteradas en ambas fechas y en tonos azulados aquellas en las que ha habido una mayor respuesta hacia el sensor pero que no guardan ningún tipo de relación con la presencia de agua, para todos los productos generados.

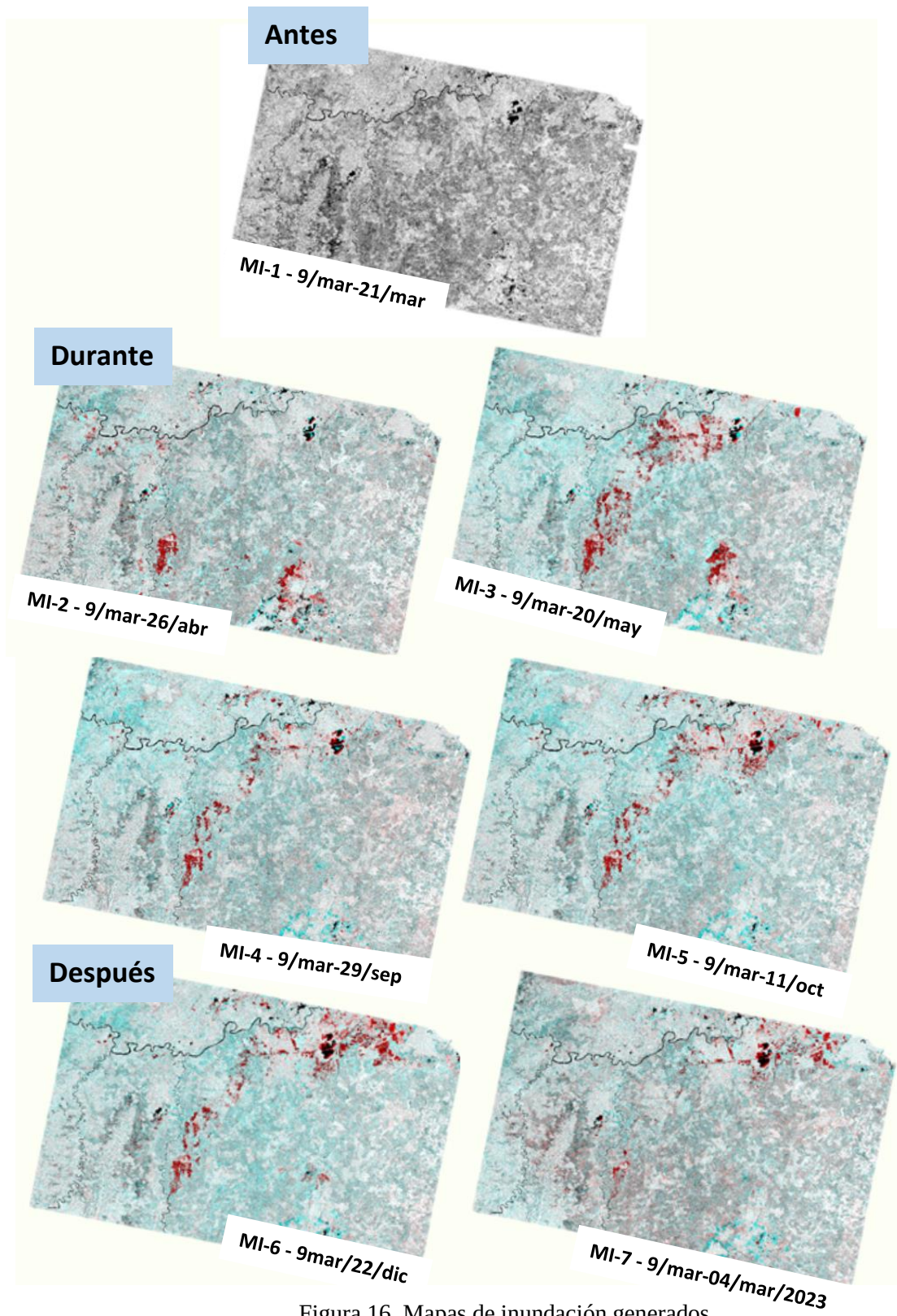


Figura 16. Mapas de inundación generados

4. ANÁLISIS DE ÁREAS INUNDADAS CON IMÁGENES SENTINEL-1: CASO DE ESTUDIO SUR DEL LAGO DE MARACAIBO.

Una vez generados los mapas de inundación y al analizarlos detenidamente se determinó en esta sección, las zonas inundadas que tuvieron lugar en el área de estudio desde el mes de marzo 2022 hasta marzo 2023.

4.1. Análisis visual

En primer lugar, se visualizó que en los productos generados las zonas que se observan inundadas, están en las proximidades de los cuerpos de agua permanente en la zona (ríos y embalses), siendo además las superficies de estas áreas diferentes según el periodo observado, hechos que tienen coherencia debido a la relación demostrada entre las fuertes precipitaciones, que hacen aumentar los niveles de los cursos de agua y las reseñas de inundaciones, además, al ser estas jornadas lluviosas totalmente diferentes entre sí resulta lógico que las superficies inundadas también lo sean, (véase en la Figura 17 un ejemplo de esto).

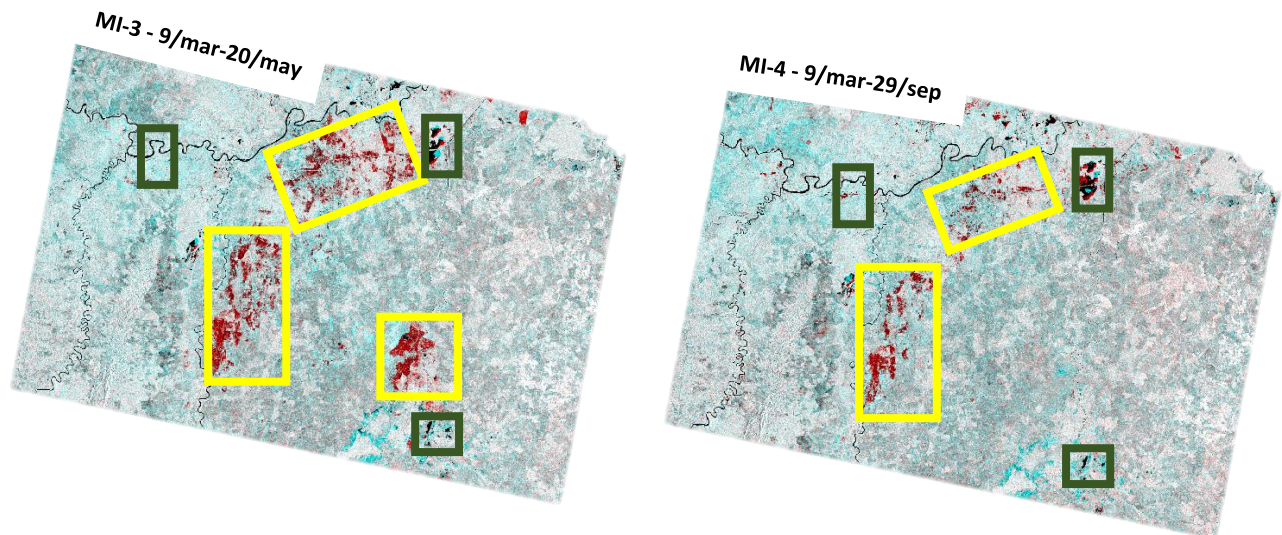


Figura 17. Ejemplo de zonas inundadas (rectángulo amarillo) y ejemplo de cuerpos de agua permanente en la zona (rectángulo verde)

4.2. Creación de máscara de inundación

Posterior al análisis visual de los productos, el siguiente paso en este estudio, fue la creación de la máscara de inundación, es decir, en función de los valores de retrodispersión de los píxeles, de forma automática, extraer del área de estudio las zonas con presencia de agua, esto es posible gracias a la capacidad que poseen los cuerpos de agua de absorber la señal del SAR, logrando que resalten de las otras zonas.

Este proceso se realizó a través de, la técnica de umbrales de calibración también llamada binarización, que como se explicó en la sección 2, es un proceso sencillo y rápido de ejecutar que diferencia las zonas inundadas de las que no lo están.

Sabiendo que, los valores de retrodispersión en aguas permanentes y en zonas inundadas por lo general, son los más negativos y difieren notablemente de los valores radiométricos causados por otros cambios físicos como, por ejemplo, el contenido en humedad del suelo, se puede establecer el límite (Bioresita *et al.*, 2018).

A través del histograma característico de polarización (ver Figura 18) se obtuvo la cantidad de pixeles que hay en la imagen para unos valores determinados de intensidad o retrodispersión. De esta forma, manualmente se puede establecer el umbral entre las zonas inundadas de las que no. Utilizando a posteriori, una ecuación matemática de bandas para generar una nueva imagen separando ambas zonas (Psomiadis, 2016).

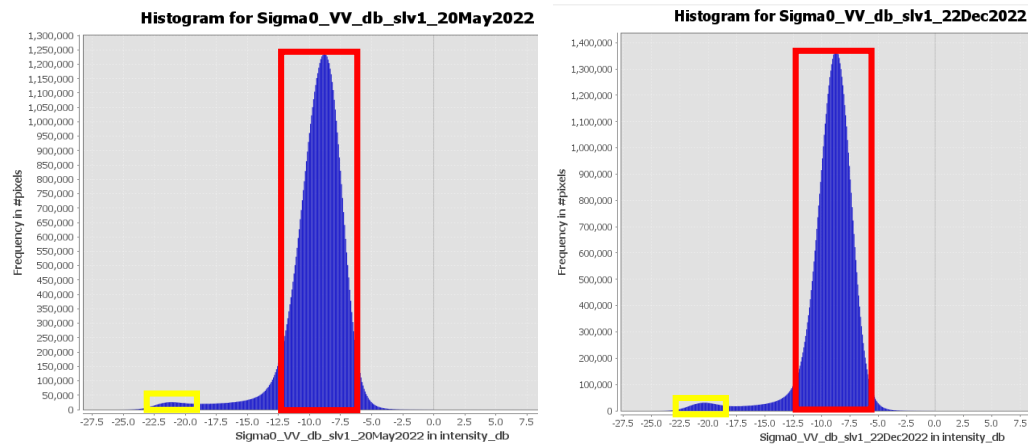


Figura 18. Histograma de polarización

El histograma propio de la polarización VV muestra dos curvas donde se encuentran los valores de intensidad específicos de la imagen y es con el que se trabajó. Por un lado, la curva que aporta un mayor número de pixeles y que representa las zonas sin agua (rectángulo rojo) y por otro, una curva de menor tamaño y con valores de intensidad más pequeños que representa las zonas con agua (rectángulo amarillo). Fue entre ambas curvas, donde se estableció el límite de calibración. Estudiando el histograma, se llegó a la conclusión de que los valores más representativos de la presencia de agua oscilan mayoritariamente entre -17.5 y -13dB, por lo que, se consideró tomar como límite -15dB.

Para completar el método y ajustar más el umbral de calibrado se creó una capa, máscara de agua, en la que se digitalizaron minipolígonos captando únicamente zonas inundadas y posteriormente, generando el histograma de la misma. De esta forma, se obtienen los valores de intensidad en los que se mueven únicamente las zonas con agua o inundadas y se verificó que el valor de umbral escogido anteriormente fuera el correcto.

Para la creación de la máscara de zonas con agua, fue necesario, generar una capa binaria en la que por un lado se representan los valores inferiores a -15dB , representativos del agua y las zonas inundadas, y por otro, los superiores a éste que mostrarían las zonas secas, para esto, se extrajo del histograma de cada mapa generado, los píxeles que poseen menos retrodispersión, ya que estos se asumen son los de la superficie con agua, en la Figura 19, se observa un ejemplo de estas superficies con agua tanto zonas inundadas como zonas de agua permanente.

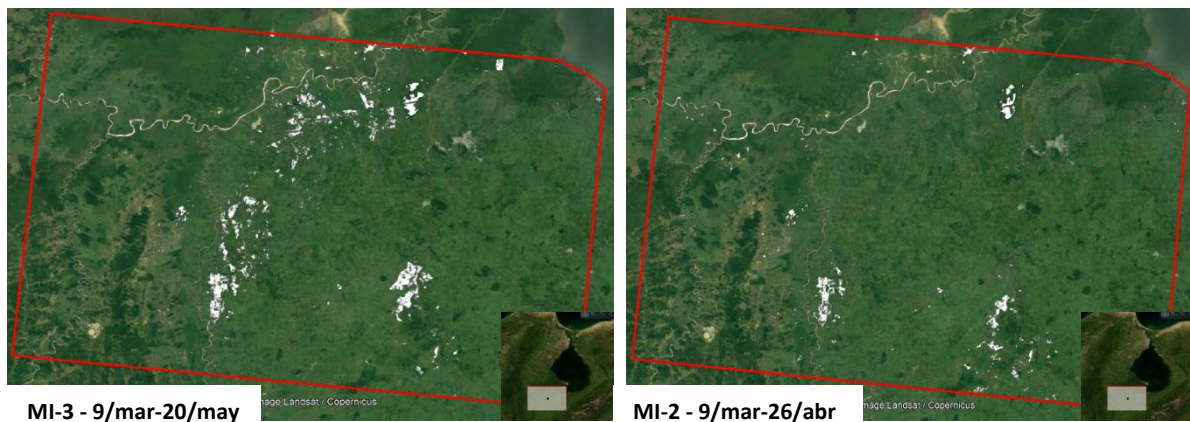


Figura 19. Máscara de zonas con agua (zonas blancas) mientras que el rectángulo rojo es el área de estudio, imagen de base Google Earth

Ya que esta técnica no discrimina entre áreas inundadas permanentemente de las inundadas temporalmente, para eliminar esa representación en exceso se generó una capa únicamente de las zonas de agua permanente.

Esta se creó a partir de la imagen SAR con fecha del día 9 de marzo de 2022, fecha en la que todavía no había comenzado el periodo de lluvia. Mediante la resta de la capa de inundación del día 9 de marzo de 2022 y las generadas los días descritos anteriormente, con la herramienta Band Maths, se consiguió generar las áreas de inundación temporal que se representan en color rojo en la Figura 20.

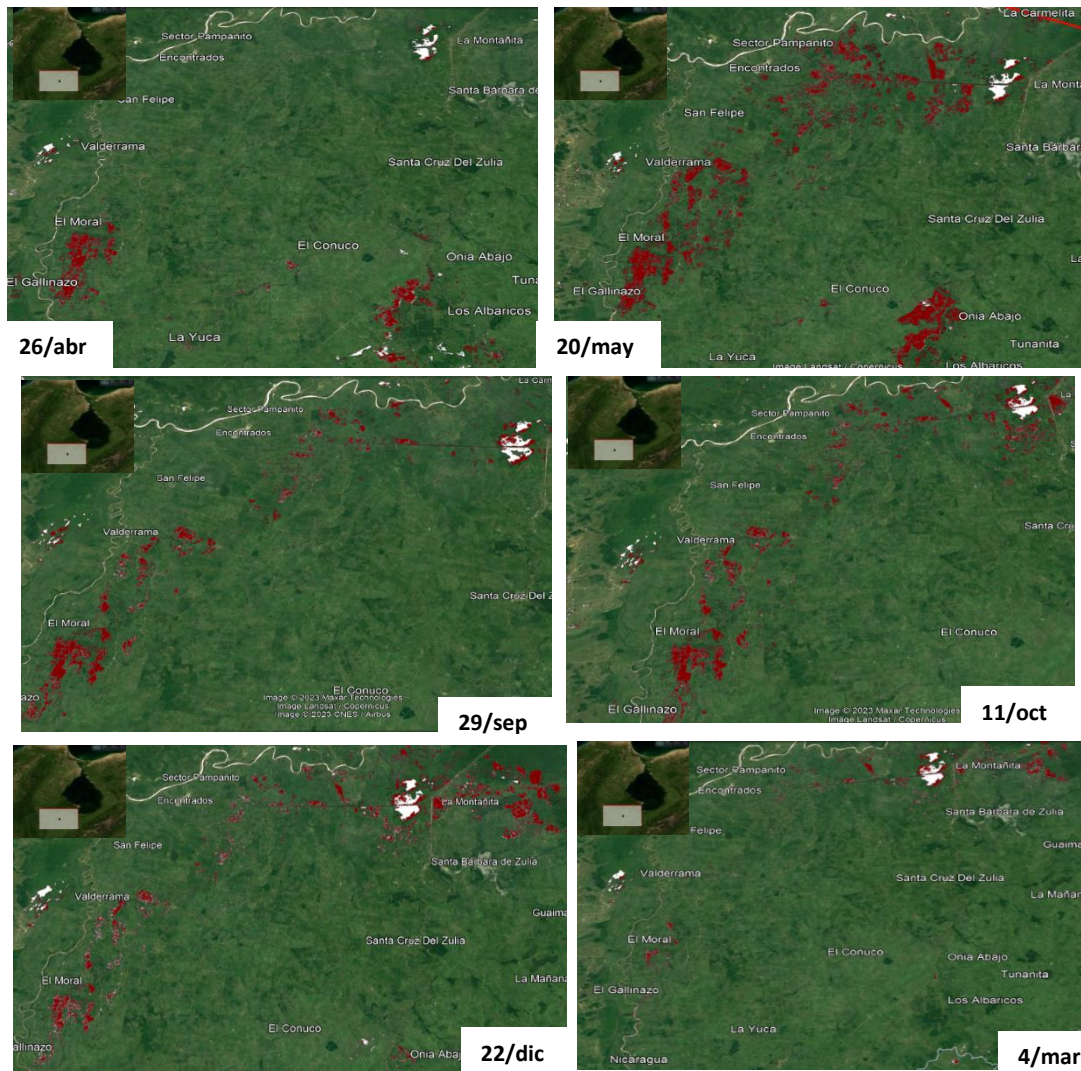


Figura 20. Áreas inundadas temporalmente, imagen de base google earth

Una vez realizado el proceso de extracción de las superficies con agua permanente como ríos o embalses naturales y la obtención de las zonas inundadas totales en el área de estudio para las fechas escogidas en esta investigación, se calculó de forma aproximada la superficie de estas, que se puede observar en la Tabla 5.

Tabla 5. Áreas inundadas aproximadas

MI	Área inundada aprox. (Ha)
MI-2 (9/mar-26/abr)	413
MI-3 (9/mar-20/may)	1280
MI-4 (9/mar-29/sep)	383
MI-5 (9/mar-11/oct)	754
MI-6 (9/mar-22/dic)	1077
MI-7 (9/mar-4/mar/2023)	384

Con estos resultados, se puede inferir que el día de máxima inundación para el área de estudio en el periodo de esta investigación fue el 20 mayo de 2022 y que a pesar que para el mes de diciembre no se reseñaron precipitaciones en la zona, la presencia de agua es notoria, en tercer lugar, la fecha con más hectáreas inundadas la ocupa el 11 de octubre donde se reseñó una ruptura del dique de contención y para abril/2022 septiembre/2022 y marzo/2023 la presencia de agua en el área es sustancialmente menor.

Igualmente, es posible demostrar que en la zona de estudio las inundaciones están ligadas a las fuertes precipitaciones del lugar, ya que para cada fecha reseñada y en los meses donde mayor índice de precipitación hubo, se observan áreas inundadas.

Sin embargo, para poder determinar de forma certera estas superficies y poder realizar una comparación directa de estos datos obtenidos con sensores remotos, es necesaria la contrastación de esas áreas con datos de campo y además estaciones meteorológicas en la zona, desconociéndose de ambos su existencia y, por tanto, siendo inaccesibles.

4.3. Validación de los resultados

La validación de los resultados de esta investigación, como se mencionó, estuvo condicionada por la ausencia de trabajos de campo realizados en la zona, para las fechas descritas, además de la inaccesibilidad de otros estudios que permitieran corroborar la información aquí expuesta, sin embargo, con el objetivo de ofrecer alguna certeza en relación a las zonas de inundación y los mapas de inundación generados, se utilizaron imágenes ópticas provenientes de la plataforma satelital Sentinel-2, estas también es posible obtenerlas a través de la página oficial del programa Copernicus y se localizaron fechas lo más cercanas posibles a las consideradas fechas críticas utilizadas en esta investigación.

Debido a la presencia constante de nubes en la zona, solo se pudieron encontrar 2 escenas Sentinel-2 cuyo porcentaje de nubes era menor al 60% en fechas cercanas a las estudiadas en esta investigación. Las nubes imposibilitan la obtención de cualquier resultado óptimo cuando a estudios de la superficie terrestre se refiere ya que la cubren por completo o parcialmente (véase Figura 21), por esta razón, las imágenes ópticas a utilizar deben tener el menor porcentaje de nubes posibles, las fechas encontradas cercanas al periodo de este estudio son el 30/may/2022 y 19/feb/2023.

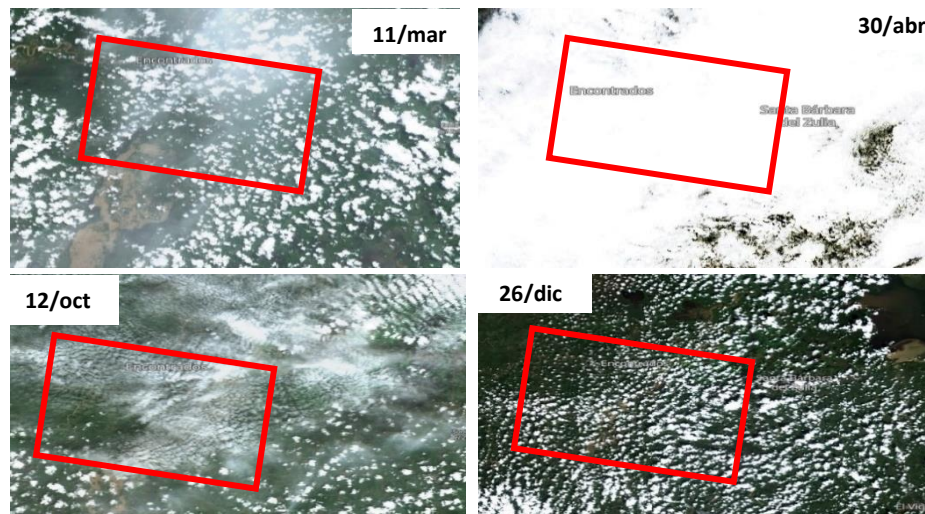


Figura 21. Área de estudio (rectángulo rojo) cubierta por nubes, imágenes Sentinel-2A

Sobre las imágenes ópticas escogidas se realizó un procesamiento para la determinación del índice de agua normalizada NDWI (*Normalized Difference Water Index*) que según la bibliografía resulta adecuado para cartografiar masas de agua, donde estas presentan valores superiores a 0.5. La vegetación ostenta valores menores y las edificaciones tienen valores positivos entre cero y 0.2 (www.esa.int).

Los NDWI generados muestran que las áreas de inundación determinadas con estos sensores, son las mismas que las cuantificadas con el sensor S1A, en las Figura 22a y 22b, se observa la ubicación de estas para las 4 escenas de comparación.

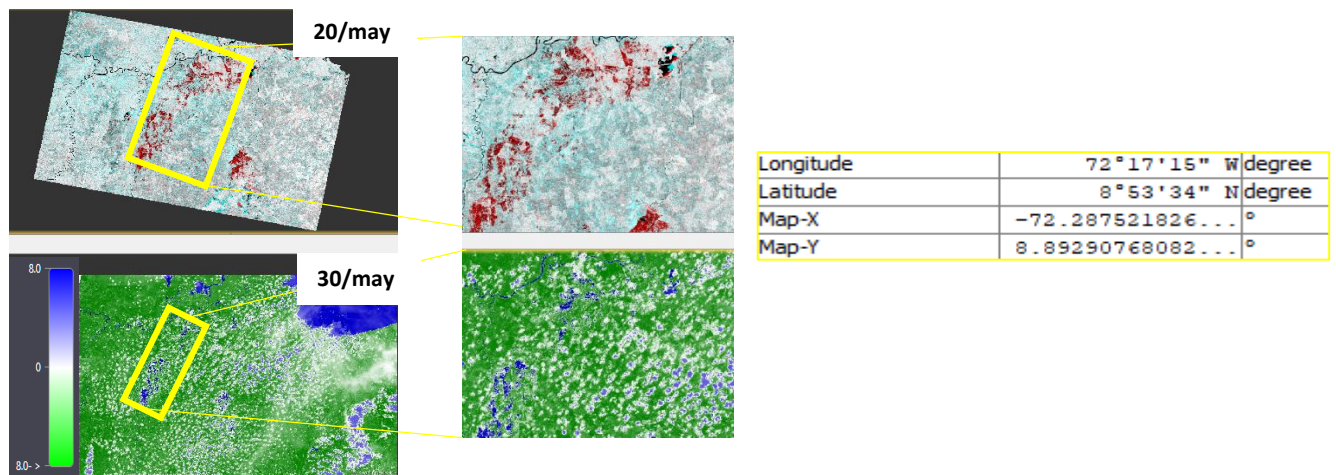


Figura 22a. Contraste de las zonas inundadas entre las imágenes S1A y Sentinel-2 del mes de mayo/2022
Izq imágenes usadas con las zonas inundadas (rectángulo morado y amarillo), cen zoom de las áreas afectadas, y der coordenadas de las mismas.

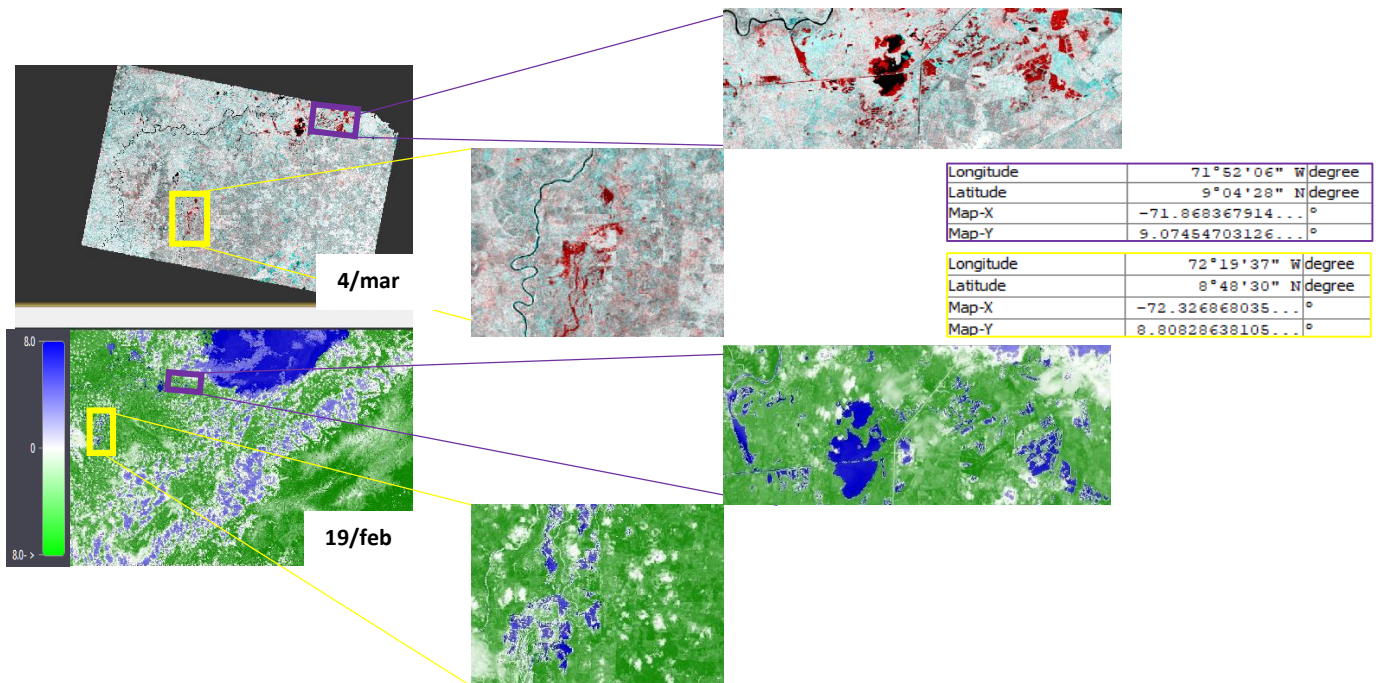


Figura 22b. Contraste de las zonas inundadas entre las imágenes S1A y Sentinel-2 de los meses de feb y mar 2023. Izq imágenes usadas con las zonas inundadas (rectángulo morado y amarillo), cen zoom de las áreas afectadas, y der coordenadas de las mismas.

La comparación de las superficies en hectáreas inundadas entre las imágenes SAR y las ópticas no fue posible debido al porcentaje de nubes de las Sentinel-2, lo que introdujo error en la determinación, aunado a que, al ser estas imágenes de fechas diferentes, estando separadas por más de 10 días los resultados no serían consecuentes debido al cambio propio por drenaje, evaporación o absorción de la tierra del agua, por esto, la validación se realizó únicamente de forma visual y geométrica sobre las áreas afectadas.

Con los resultados obtenidos en esta investigación se demuestra que, en el tiempo de este proyecto, el área de Sur del Lago de Maracaibo se vio notoriamente afectada por inundaciones importantes en la zona y que aún un año después de las mismas, para el 2023, la presencia de agua acumulada sigue estando presente, ya que el análisis de los resultados obtenidos con las imágenes SAR y los mapas de inundación generados así lo refiere.

Las áreas cuantificadas a través de esta técnica se consideran aproximadas únicamente a las zonas adyacentes a la carretera Encontrados-El Guayabo, a la altura del kilómetro 43 del municipio Catatumbo, en el Sur del Lago en el estado Zulia, donde su análisis no puede ser referido a un punto en particular por efectos de la resolución del sensor utilizado ni tampoco extrapolado a zonas fuera de la superficie cubierta por las imágenes SAR utilizadas.

De igual forma, no se puede garantizar que la magnitud de los valores de inundación determinados sea constante en el tiempo, necesitando para esto, ampliar tanto el número de mapas de inundación generados como el periodo de estudio a más años de investigación y abarcar más áreas del Sur del Lago de Maracaibo.

Finalmente, a través de los productos generados se demuestra la factibilidad de las imágenes SAR obtenidas a través de Sentinel-1A en el análisis de las áreas inundadas de Sur del Lago de Maracaibo y en general, en el estudio de fenómenos de inundación de diversas áreas, y se demuestra la aplicabilidad de la metodología empleada en esta investigación para la generación de mapas de inundación, contribuyendo con el crecimiento investigativo del país y posibilitando el uso de esta en otras zonas de interés propensas a riesgos.

CONCLUSIONES

La realización de la presente investigación tuvo como propósito analizar las áreas inundadas en el Sur del Lago de Maracaibo, empleando para ello el uso de imágenes satelitales Sentinel-1, aplicando una metodología que permita el procesamiento de los datos obtenidos.

Fue posible describir la situación geográfica del Sur del Lago de Maracaibo y sus potenciales riesgos como zona inundable al estar compuesta por ríos de llanura con caudales importantes lo que la ubica como unas de las principales áreas inundables de Venezuela.

Además, fue posible establecer la situación histórica de los fenómenos de inundación ocurridos en el Sur del Lago de Maracaibo, desde el año 2003 hasta el 2022 y la relación que estos que han tenido con las precipitaciones ocurridas en esa misma zona con el pasar del tiempo, basándose en estudios anteriores realizados, consultas a datos climatológicos globales y en reseñas de portales de noticias nacionales e internacionales.

La misión satelital Sentinel-1 al ofrecer imágenes de radar en distintos formatos y de alta resolución, se verifica como una potente herramienta en el ámbito de la teledetección, cuya mayor ventaja está constituida por sus productos totalmente gratuitos, estando estos disponibles en portales de descarga oficiales.

El procesamiento realizado en esta investigación validó una metodología que permite generar mapas de inundación de un área de interés para su posterior análisis en busca de zonas afectadas y la posterior determinación de las áreas de inundación en unidades métricas de longitud.

Los mapas de inundación generados en esta investigación en el Sur del Lago a través de imágenes SAR, estuvieron conformados por imágenes de adquiridas de la plataforma satelital Sentinel 1A entre marzo, abril, mayo, septiembre y octubre de 2022 y marzo 2023 que permitieron realizar un estudio multitemporal de la zona con un total de 8 imágenes SAR utilizadas.

Para el tratamiento, y generación de los productos, las imágenes del área de estudio tuvieron que ser cortadas, para optimizar el procesamiento ya que la imagen original abarca un área de 25000 ha y el área fue de estudio 600 ha, constatándose de igual forma el software SNAP como herramienta factible al trabajar con datos SAR.

Se generaron un total de 7 mapas de inundación antes, durante y posterior a las reseñas de inundaciones descritas, en fechas de 9/mar (antes) 26/abril, 20/mayo, 29/septiembre, 11/octubre y 22/diciembre 2022 (durante) y 4/mar/2023 (después).

Los mapas de inundación generados ofrecieron las mismas ubicaciones para las áreas inundadas en los diferentes periodos de estudio evidenciándose estas en las proximidades de los cuerpos de agua permanente como ríos y embalses lo que corroboró la presencia de este fenómeno en estas regiones.

A través del análisis de la comparación de las imágenes SAR fue posible cuantificar de forma aproximada las superficies inundadas para cada mapa de inundación generado siendo estas para el año 2022 de 413 ha para el 26/abril, 1280 ha 20/mayo, 383 ha 29/sep, 754 ha 11/oct, 1077 ha 22dic y 384 ha 4/mar/2023.

La validación de resultados fue posible gracias a la comparación visual y geométrica con imágenes ópticas provenientes de la plataforma satelital Sentinel-2, identificando las mismas zonas de inundación que las determinadas en las imágenes SAR Sentinel-1A.

Este Trabajo de Ascenso en conjunto con sus productos generados, ofrecen así, la confiabilidad necesaria para emplear imágenes SAR en la determinación de fenómenos de inundaciones, y cuantificar las superficies afectadas, de la misma forma, de acuerdo a los resultados presentados, es posible ampliar esta investigación a fin de optimizar el uso de esta técnica como una herramienta para la generación de mapas de riesgo y de alerta temprana en zonas de interés por considerarse áreas inundables, siendo una alternativa rápida, económica y factible.

RECOMENDACIONES

Una vez finalizado este trabajo se presentan sugerencias con el propósito de darle continuidad a esta investigación y servir de apoyo a proyectos futuros.

a.- Con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos en este trabajo y verificar la calidad de los mismos, sería ideal realizar visitas de campo y adquisición de datos con otras plataformas como aviones o drones del área de estudio.

b.- Ampliar el periodo y el área de estudio de esta investigación, a otras zonas de Sur del Lago también afectadas y durante un tiempo de adquisición de datos mayor para corroborar el comportamiento cíclico de estas inundaciones y poder realizar predicciones.

c.- Realizar contrastaciones entre los acumulados de precipitaciones mensuales ofrecidos por el INAMEH y las inundaciones ocurridas en la zona con la finalidad de estimar modelos de comportamiento hidrológico a través de determinados valores de acumulados pluviométricos.

d.- Se recomienda dar continuidad a esta investigación ampliando el uso de esta tecnología en el territorio venezolano aprovechando todas las potencialidades que los sensores SAR de radar ofrecen al no verse afectados por ninguna condición meteorológica y en el caso de Sentinel-1 ser totalmente gratuitos.

REFERENCIAS

- Antara D.; Renaud H.; Raaj R.; Guy R.; Stefania G., Valentijn P.; Jeffrey W. (2020). *Optimizing SAR-based Flood Extent Assimilation for Improved Flood Inundation Forecasts*. 22nd EGU General Assembly, held online 4-8 May, 2020, id.4342. doi: 10.5194/egusphere-egu2020-4342
- Ban H.; Kwon Y.; Shin H.; Ryu H. Hong, S. (2017). *Flood monitoring using satellite-based RGB composite imagery and refractive index retrieval in visible and near-infrared bands*. Remote Sensing, 9(4). 313.
- Bauer-Marschallinger B.; Cao S.; Tupas M.; Roth F.; Navacchi C.; Melzer T.; Freeman V.; Wagner W. (2022). *Satellite-Based Flood Mapping through Bayesian Inference from a Sentinel-1 SAR Datacube*. Remote Sens. 2022, 14, 3673. <https://doi.org/10.3390/rs14153673>
- Bioresita F., Puissant A., Stumpf A., Malet J. (2018). *A Method for Automatic and Rapid Mapping of Water Surfaces from Sentinel-1 Imagery*. Remote Sensing, 10(2), 217. doi: 10.3390/rs10020217
- Bovenga F. (2020). *Synthetic Aperture Radar (Sar) Techniques and Applications*. Editorial Mdpi Ag. ISBN 9783039361229
- Cabrices R. (2012). *El clima en Venezuela: San Isidro ya no es confiable*. Debates IESA Volumen XVII Número 2 abril-junio 2012
- Carreño F, De Mata M. *Flood Monitoring Based on the Study of Sentinel-1 SAR Images: The Ebro River Case Study*. Water. (2019); 11(12):2454. doi: 10.3390/w11122454
- Chapman B.; McDonald K.; Shimada M.; Rosenqvist A.; Schroeder R. Hess, L. (2015). *Mapping regional inundation with spaceborne L-Band SAR*. Remote Sensing, 7, 5440-5470
- Chung H., Liu C., Cheng I., Lee Y., Shieh, M. (2015). *Rapid Response to a Typhoon-Induced Flood with an SAR-Derived Map of Inundated Areas: Case Study and Validation*. Remote Sensing, 7(9), 11954–11973. doi: 10.3390/rs70911954
- Chuvieco E. (2000). *Fundamentos de Teledetección Espacial*. Ediciones Rialp S.A, Madrid. España.
- Cleve C., Kelly M., Kearns F., Moritz M. (2008). *Classification of the wildland–urban interface: A comparison of pixel- and object-based classifications using high-resolution aerial photography*. Computers, Environment and Urban Systems, 32(4), 317–326. doi: 10.1016
- Córdova J. López J. (2012). *Eventos extremos: inundaciones, deslaves y sequías*. Huellas n° 14 ISSN 0329-0573
- Delpino M., Portillo V., Mora C. (2018). *Evaluación de índices espectrales derivados de sensores remotos para la caracterización de ambientes de humedales*. 7° Simpósio de Geotecnologias no Pantanal, Brasil.
- Di Bella C., Posse G., Beget M., Fischer M., Mari N, Veron S. (2008). *El sensoramiento remoto como herramienta para la prevención, seguimiento y evaluación de incendios e inundaciones*. Revista Ecosistemas 17 (3): 39-52. ISSN 1697-2473.
- Díaz F. (2014) *Aproximación a los sistemas de percepción remota en satélites pequeños*. Universidad Sergio Arboleda. Escuela de Ingeniería. ISBN 978-958-8866-19-2
- EO College. (2017). *Dr. Chris Stewart: ESA Echoes in Space - Hazard: Flood mapping with Sentinel-1*
- Espinoza M.; Salas M. (2021). *Inundaciones*. Series Fasciculos. ISBN: 970-628-870-8

- García R.; González C.; De la Vega R.; Valverde A. Seben E. (2003). *Análisis del comportamiento de filtros de reducción de speckle en imágenes ERS-2-SAR*. Teledetección y Desarrollo Regional. X Congreso de Teledetección. Cáceres, España. pp. 325-328.
- Giustarini L., Hostache R., Kavetski D., Chini M., Corato G., Schlaffer S., Matgen P. (2016). *Probabilistic Flood Mapping Using Synthetic Aperture Radar Data*. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 54(12), 6958–6969. doi: 10.1109/TGRS.2016.2592951
- Grimaldi S., Xu J., Li Y., Pauwels V., Walker J. P. (2020). *Flood mapping under vegetation using single SAR acquisitions*. Remote Sensing of Environment, 237, 111582. doi: 10.1016/j.rse.2019.111582
- Guo H., Zhang L., Zhu L. (2015). *Earth observation big data for climate change research*. Advances in Climate Change Research, 6(2), 108–117. doi: 10.1016/j.accre.2015.09.007
- Haq M., Akhtar M., Muhammad S., Paras S., Rahmatullah J. (2012). *Techniques of Remote Sensing and GIS for flood monitoring and damage assessment: A case study of Sindh province, Pakistan*. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science Volume 15, Issue 2, December 2012, Pages 135-141
- Henry J.; Chastanet P.; Fellah K. Desnos Y. (2006). *Envisat multipolarized ASAR data for flood mapping*. International Journal of Remote Sensing 27(10):1921–1929.
- Kitajima N, Seto R, Yamazaki D, Zhou X, Ma W, Kanae S. (2021). *Potential of a SAR Small-Satellite Constellation for Rapid Monitoring of Flood Extent..* Remote Sensing. 2021; 13(10):1959. doi: 10.3390/rs13101959
- Köppen W., Geiger R. (1936) *Das geographische System der Klimate*, Berlin.
- Kumar A., Kishore B., Saikia P., Deka J., Bharali S., Singha L., Tripathi O., Khan M. (2019). *Tree diversity assessment and above ground forests biomass estimation using SAR remote sensing: A case study of higher altitude vegetation of North-East Himalayas, India*. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C Volume 111, June 2019, Pages 53-64. doi: 10.1016/j.pce.2019.03.007
- López J. (2012). *Inundaciones fluviales y aludes torrenciales*. Fundación CDB Publicaciones. ISBN 978-980-6069-18-3
- Ma Y., Wu H., Wang L., Huang B., Ranjan R., Zomay, A., Jie W. (2015). *Remote sensing big data computing: Challenges and opportunities*. Future Generation Computer Systems, 51, 47–60. doi: 10.1016/j.future.2014.10.029
- Marchionni D., Cavayas F. (2014). *Radar remote sensing as a source of structural and lithological information. Radarsat-1 SAR spatial image analysis*. Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas. Vol 39, 62-89p. ISSN 1852-7744.
- Martinis S., Twele A. Voigt S. (2009). *Towards operational near real-time flood detection using a split-based automatic thresholding procedure on high resolution TerraSAR-X data*. Natural Hazards and Earth System Science, 9, 303- 314.
- Martinis S.; Twele A. Voigt S. (2011). *Unsupervised extraction of floodinduced backscatter changes in SAR data using Markov image modeling on irregular graphs*. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 49(1): 251-263.
- McFeeters S (1996). *The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features*. International Journal of Remote Sensing, vol. 17, no. 7, pp. 1425 – 1432, 1996, doi: 10.1080/01431169608948714.

- Minchella A. (2016) *SNAP-Sentinel-1 in a Nutshell. Satellite Applications*. Disponible en: www.sentinel.esa.int
- Minotti P., Rajngewerc M., Santoro V., Grimson R. (2021). *Evaluation of SAR C-band interferometric coherence time-series for coastal wetland hydropattern mapping*. Journal of South American Earth Sciences Volume 106, March 2021, 102976
- Nadeeka H., Manawadu L. (2011). *Flood Monitoring Using SAR Data: An Alternative Approach Using Remote Sensing & GIS: A Case Study at Attanagalu Oya Basin in Gampaha District, Sri Lanka*. Editorial: LAP LAMBERT Academic. ISBN: 3847314769
- Notarnicola C. (2013). *Introduction to SAR: Basic concepts*. Eurac Research. Institute for Earth Observation. Disponible en: www.researchgate.net
- Panahi M., Rahmati O., Kalantari Z., Darabi H., Rezaie F., Moghaddam D., Santos C., Foody G., Aliramaee R., Bateni S., Wook C., Lee S. (2022). *Large-scale dynamic flood monitoring in an arid-zone floodplain using SAR data and hybrid machine-learning models*. Journal of Hydrology. Volume 611, August 2022, 128001. doi: 10.1016/j.jhydrol.2022.128001
- Perrou T., Garioud A., Parcharidis I. (2018). *Use of Sentinel-1 imagery for flood management reservoir-regulated river basin*. Frontiers of Earth Science. 12: 506-520.
- Pinos J., Timbe L., Orellana D. (2017). *Métodos para la evaluación del riesgo de inundación fluvial: revisión de literatura y propuesta metodológica para Ecuador*. Maskana, Vol. 8, No. 2, 2017
- Priya M., Gomathi M., Krishnaveni D. (2018). *Supervised classification for flood extent identification using sentinel-1 radar data*. The 39th Asian Conference on Remote Sensing, 32773284.
- Psomiadis, E. (2016). *Flash flood area mapping utilising Sentinel-1 radar data*. Proceedings of the Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VII 100051G, Edimburgo, Reino Unido.
- Qiu J, Cao B, Park E, Yang X, Zhang W, Tarolli P. (2021). *Flood Monitoring in Rural Areas of the Pearl River Basin (China) Using Sentinel-1 SAR*. Remote Sensing. 2021; 13(7):1384. doi: 10.3390/rs13071384
- Riazi M., Khosravi K., Shahedi K., Ahmad S., Jun C., Bateni S., Kazakis N. (2023). *Enhancing flood susceptibility modeling using multi-temporal SAR images, CHIRPS data, and hybrid machine learning algorithms*. Science of The Total Environment Volume 871, 1 May 2023, 162066. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.162066
- Rodríguez J., Gutiérrez N., Rebolledo R., Camargo M. (2009). *Análisis de Riesgo en la Cuenca del Lago de Maracaibo en su Ámbito Venezolano, mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfico*. XII Encuentro de Geógrafos de América Latina. Montevideo. Uruguay
- Rodríguez R. (2016). *Lluvias en Venezuela, 2015*. doi: 10.13140/RG.2.1.1852.8409.
- Rodríguez S., Bravo M., Alatorre L., Salcedo L. Hurtado E. (2020). *Identificación de zonas de inundación a partir de imágenes (SAR) y de eventos históricos de inundación: caso de estudio Santiago de Cali, Colombia*. Cuadernos Geográficos. 2020, Vol. 59 Issue 2, p308-329. 22p.
- Royero G., Fernández O., Elnesser L., Codallo H., Rodrigues D. (2006). *Metodología para el monitoreo de inundaciones empleando imágenes del sensor MODIS para apoyo a la gestión de riesgo*. I Congreso Internacional de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Maracaibo-Venezuela 2006

- Sashipraba N., Ranganath D. (2018). *Flood mapping using Sentinel-1 single polarized SAR data: Micro wave Remote sensing Application*. Editorial LAP LAMBERT Academic. ISBN: 6137190250.
- Schumann G., Moller D. (2015). *Microwave remote sensing of flood inundation*. Physics and Chemistry of the Earth, Volumen 83-84, Pages 84-95, ISSN 1474-7065. doi: 10.1016/j.pce.2015.05.002.
- Scotti V., Giannini M., Cioffi F. (2020). *Enhanced flood mapping using synthetic aperture radar (SAR) images, hydraulic modelling, and social media: A case study of Hurricane Harvey (Houston, TX)*. Journal of Flood Risk Management 2020; 13e12647. doi.org/10.1111/jfr3.12647
- Sharifi, A. (2020). *Flood Mapping Using Relevance Vector Machine and SAR Data: A Case Study from Aqqala, Iran*. J Indian Soc Remote Sens 48, 1289–1296. doi: 10.1007/s12524-020-01155-y
- Surhone L., Timplendon M., Marseken S. (2010). *SAR-Lupe: Reconnaissance Satellite, Synthetic Aperture Radar, Magnifying Glass, OHB-System, Satellite, Bundeswehr*. Editorial Betascript Publishing. ISBN: 6130509952
- Tavus B., Kocaman S., Gokceoglu C., Nefeslioglu H. (2018). *Considerations on the use of sentinel-1 data in flood mapping in urban areas: Ankara (Turkey) 2018 floods*. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-5, 575-581. doi: 10.5194/isprsarchives-XLII-5-575-2018
- Tripathi G., Pandey, A., Parida B. (2020). *Flood Inundation Mapping and Impact Assessment Using Multi-Temporal Optical and SAR Satellite Data: a Case Study of 2017 Flood in Darbhanga District, Bihar, India*. Water Resour Manage 34, 1871–1892 (2020). doi: 10.1007/s11269-020-02534-3
- Vanam V., Rao Y., Bhatt C. (2021) *Change detection based flood mapping using multi-temporal Earth Observation satellite images: 2018 flood event of Kerala, India, European*. Journal of Remote Sensing, 54:1, 42-58. doi: 10.1080/22797254.2020.1867901
- Wilusz D., Zaitchik B, Anderson M., Hain C., Yilmaz M., Mladenova I. (2017). *Monthly flooded area classification using low resolution SAR imagery in the Sudd wetland from 2007 to 2011*. Remote Sensing of Environment Volume 194, 1 June 2017, Pages 205-218
- Wolff C. (2008). *Radar Tutorial*. European Space Agency (ESA). Disponible en: www.sentinel.esa.int
- Yang C., Huang, Q., Li Z., Liu K., Hu F. (2017). *Big Data and cloud computing: Innovation opportunities and challenges*. International Journal of Digital Earth, 10(1), 13–53. doi: 10.1080/17538947.2016.1239771
- Zambrano J. (2009). *La formación del espacio en la Zona Sur del Lago de Maracaibo: Una aproximación a su estudio*. Revista Geográfica Venezolana, vol. 52, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 121-143 ISSN: 1012-1617
- Zhang B., Wdowinski S., Gann D., Hong S., Sah J. (2022). *Spatio temporal variations of wetland backscatter: The role of water depth and vegetation characteristics in Sentinel-1 dual-polarization SAR observations*. Remote Sensing of Environment Volume 270, 1 March 2022, 112864
- Zhang B.; Wdowinski S.; Oliver-Cabrera T.; Koirala R.; Jo M.J. Osmanoglu B. (2018). *Mapping the extent and magnitude of severe flooding induced by hurricane Irma with multi-temporal Sentinel-1 SAR and InSAR observations*. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Volumen XLII-3: 2237-2244.